Hak Digital Business

Diplomarbeit

2020/21

spacecloud

Coworking Management Software

Team:

Ramona Scheier, Timo Bader, Valentin Müller, Moritz Bickel

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erklären wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst haben. Verwendete Hilfsmittel und Quellen als auch wörtliche oder inhaltlich entnommene Abschnitte sind als solche gekennzeichnet.

Zuvor wurde diese Arbeit weder in dieser noch in ähnlicher Form publiziert oder einer Prüfungsbehörde vorgelegt.

Bregenz, 26.01.2021
Ort, Datum

Ramona Scheier

Timo Bader

Valentin Müller

Moritz Bickel

Gender-Hinweis

Um den Lesefluss nicht zu stören, wurde in dieser Diplomarbeit durchgehend die männliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern verwendet. Männer und Frauen werden gleichermaßen angesprochen und der Gleichheitsgrundsatz soll somit nicht verletzt werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Abstract

SpaceCloud wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Consolidate GmbH & Co KG entwickelt, um die Verwaltung eines hausinternen Coworkings so einfach wie möglich zu gestalten.

Das Ziel von SpaceCloud ist es den Arbeitsaufwand, der das Betreiben eines Coworking mit sich bringt, auf das Geringste zu reduzieren. Die Betreiber können somit, ganz einfach ihr Coworking digital nachbauen, indem Sie ihre Produkte im Programm erstellen. Zusätzlich werden sie laufend über jegliche Vorgänge auf dem Dashboard informiert.

Die Coworker können sich anschließend über eine vorgefertigte Sub-Domain einen User-Account erstellen und mit diesem problemlos jegliche Produkte kostenpflichtig buchen.

Zudem verfügt das Programm über ein automatisches Abrechnungssystem, dieses generiert eine Rechnung und sendet diese per E-Mail an den Kunden, sobald die Bestellung von einem Administrator freigegeben wurde.

SpaceCloud was developed in cooperation with the company Consolidate GmbH & Co KG, to create an easy solution for managing their inhouse coworking.

The aim of SpaceCloud is to minimize the workload a typical coworking operator must go through. It is very easy for said operator to digitize his coworking by creating their products in the program. In addition to that, they will get regular information about the current ongoings in the dashboard.

The coworkers can create an account on the specific coworking sub-domain in order to book the company's Products.

Furthermore, SpaceCloud has an included billing system, which generates an invoice and sends it to the customer as soon as an order has been confirmed by an administrator.

INHALTSVERZEICHNIS

A Projektorganisation 7
1 Vorwort 7
2 Projektbeteiligte 8
2.1 Unser Team 8
2.2 Projektbetreuer 9
3 Projektauftraggeber 10
3.1 Kontakt 10
4 Projektauftrag 11
4.1 Thema der Diplomarbeit 11
4.2 Projektteam, Themenstellung und Arbeitsaufwand 11
4.3 Ausgangslage 11
4.4 Individuelle Aufgabenstellung / Untersuchungsanliegen 11
4.5 Geplantes Ergebnis der Prüfungskandidaten 12
4.6 Meilensteine 12
4.7 Mögliche Kooperationspartner 12
4.8 Soll Zustand 13
4.8.1 Funktionale Anforderungen: 13
5 Projektmanagement 15
5.1 Scrum 15
5.1.1 Daily Meetings 15
5.1.2 Product Backlog 16
5.1.3 Tasks 17
5.1.4 Sprints 17
5.1.5 Wiki 19
5.2 Projektstrukturplan 20
5.2.1 Projektstrukturplan tabellarisch 21
5.3 Personas 22
5.4 Aktivitätendiagramme 24
5.4.1 Order Workflow 24
5.4.2 Support Workflow 25
5.5 Ressourcenplan 26
5.6 Risikomanagement 28
6 Stundenaufzeichnung 30
6.1 Moritz Bickel 30

6.2 Ramona Scheier ... 40
6.3 Timo Bader ... 51
6.4 Valentin Müller ... 58
B Theorieteile ... 63
C Softwaredokumentation ... 64
1 Design Dokumentation ... 64
1.1 Das Logo ... 64
1.2 Benutzeroberfläche – Wireframes ... 65
1.3 Prototyp ... 66
1.3.1 Typografie und Farben ... 66
1.3.2 Login ... 67
1.3.3 Dashboard und Sidebar ... 68
1.3.4 Produktübersicht ... 70
1.3.5 Produktdetails ... 72
1.3.6 Listen ... 73
1.3.7 Cart ... 74
1.3.8 Userprofil / Userdetailseite ... 74
1.3.9 Produkt erstellen ... 75
1.3.10 Darkmode ... 76
2 Technische Dokumentation ... 77
2.1 Frontend ... 77
2.1.1 Warum Vue.js? ... 77
2.1.2 Abhängigkeiten und Komponenten ... 78
2.1.3 Aufbau ... 81
2.1.4 Komponenten ... 81
2.1.5 Single-File-Components ... 81
2.2 Backend ... 83
2.2.1 Software-Stack ... 83
2.2.2 Datenpersistenz ... 83
2.2.3 API ... 83
2.2.4 Datenmodell ... 84
2.2.5 ASP.NET Core API ... 86
2.2.6 Authentifizierung ... 88
2.2.7 API-Schnittstellen ... 89
2.2.8 Bereitstellung des Systems ... 89

2.2.9 Systemarchitektur 90
D Anhang 92
1 Protokolle 92
1.1 Meeting 1 92
1.2 Meeting 2 92
1.3 Meeting 3 93
1.4 Meeting 4 94
1.5 Meeting 5 95
1.6 Meeting 6 95
1.7 Meeting 7 96
E Abbildungsverzeichnis 97
F Literaturverzeichnis 99

A PROJEKTORGANISATION

1 VORWORT

Diese Projektmappe dient zu Beschreibung des Abschlussprojekts von vier Maturanten aus der Hak Digital Business in Bregenz. Der Auftraggeber dieses Projekts ist das Softwareunternehmen Consolidate GmbH & Co KG.

Da der Geschäftsführer und Eigentümer von Consolidate GmbH & Co KG ebenfalls die Firma Gless Immobilien GmbH leitet, ist das Projekt für eine Coworking Management Software entstanden. Wir durften somit als Team die Entwicklung dieses Projekts in Unterstützung von Consolidate übernehmen.

Durch dieses Projekt konnten wir enorm viel Wissen aufbauen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Deshalb wollen wir uns herzlich beim Auftraggeber Christian Bickel und Consolidate bedanken.

Zusätzlich wollen wir unserem Betreuer Valmir Bekiri, welcher uns sehr unterstützt hat, unseren Dank aussprechen.

2 PROJEKTBETEILIGTE

2.1 Unser Team

Timo Bader	
Funktion	Frontend Programmierer
Adresse	Bauern 13h, 6844 Altach
Telefon	+43 650 496 11 16
E-Mail	timo.bader@hak-bregenz.at

Ramona Scheier	
Funktion	Designerin
Adresse	Bahnhofstraße 16, 6840 Götzis
Telefon	+43 699 199 918 73
E-Mail	ramona.scheier@hak-bregenz.at

Valentin Müller	
Funktion	Backend Programmierer
Adresse	Lange Mähder 21d, 6850 Dornbirn
Telefon	+43 699 140 358 90
E-Mail	valentin.mueller@hak-bregenz.at

Moritz Bickel	
Funktion	Projektleiter
Adresse	Montfortstraße 51, 6840 Götzis
Telefon	+43 681 817 359 35
E-Mail	moritz.bickel@hak-bregenz.at

2.2 Projektbetreuer

Valmir Bekiri, BSc MSc	
Funktion	Projektbetreuer
Adresse	Hinterfeldgasse 19, 6900 Bregenz
Telefon	+43 699 11741 428
E-Mail	valmir.bekiri@hak-bregenz.at

3 PROJEKTAUFTRAGGEBER

Die Consolidate GmbH & Co KG ist eine Software Firma, die sich darauf fokussiert, Geschäftsprozesse in einem Büro zu vereinfachen. Sie bieten eine Digitalisierungs-Lösung die Groupware, CRM und DMS vereint.

Der CEO und Gründer von Consolidate GmbH & Co KG ist Christian Bickel. 2019 hat Christian Bickel ein neues Bürogebäude in Lustenau erworben. Dadurch ist das Unternehmen Gless Immobilien GmbH entstanden. In der Zwischenzeit hat er zahlreiche große Unternehmen, unter anderem DMG Mori, als Untermieter gewonnen.

3.1 Kontakt

Christian Bickel, MBA	
Funktion	Projektauftraggeber
Adresse	Millenniumpark 6, Lustenau
Telefon	+43 660 528 044 4
E-Mail	cb@gless.at
Web	consolidate.eu

4 PROJEKTAUFTRAG

4.1 Thema der Diplomarbeit

SpaceCloud: Coworking Management Software

4.2 Projektteam, Themenstellung und Arbeitsaufwand

Name & Rolle	Themenstellung	Arbeitsaufwand (h)
Valentin Müller, Backend Programmierer	Clean Code	430
Ramona Scheier, Designerin	Farben und Ihre Wirkung	330
Timo Bader, Frontend Entwickler	WebApps mit Vue.js – Vue,js im Vergleich mit Angular und React	420
Moritz Bickel, Projektleiter	Social Commerce mit Instagram und Facebook	330

4.3 Ausgangslage

Gless Immobilien GmbH ist ein Unternehmen mit dem Standort in Lustenau. Sie vermieten Seminarräume und Coworking Plätze. Momentan wird der ganze Ablauf per E-Mail, Telefon und über einen TeamUp-Kalender auf der Website verwaltet. Neue Kunde müssen sich mit Gless in Kontakt setzen und der Buchungsprozess wird individuell geregelt. Dies ist ein sehr großer Arbeitsaufwand für den Kunden sowie für das Gless Team.

4.4 Individuelle Aufgabenstellung / Untersuchungsanliegen

Moritz Bickel ist für die Kommunikation mit dem Auftraggeber zuständig. Zudem koordiniert er die Aufgaben für die Teammitglieder und dokumentiert die Meetings und jegliche Projektdetails. Außerdem ist es seine Aufgabe die Projektmappe zu verfassen. Zusätzlich sorgt er für regelmäßige Design Reviews und übernimmt einzelne Designaufgaben.

Ramona Scheier ist für ein durchgängiges Design zuständig. Dabei muss sie das Feedback des Auftraggebers einarbeiten und mögliche Änderungen vornehmen.

Valentin Müllers Aufgabe ist es die Backend Logik zu programmieren und die Datenbank aufzusetzen. Zudem kümmert er sich um das Deployment von der SpaceCloud WebApp.

Timo Bader bindet die Backend Technologie im Frontend ein und setzt das Design von Ramona um. Wichtig ist es dabei, dass er für einen sicheren Umgang mit Daten sorgt.

4.5 Geplantes Ergebnis der Prüfungskandidaten

Name	Geplantes Ergebnis
Valentin Müller	• Fehlerfreies Backend entwickelt • Sichere Datenspeicherung • Skalierbare Lösung
Ramona Scheier	• Design vom Auftraggeber akzeptiert • Optimale User Experience
Timo Bader	• Design umgesetzt • Fehlerfreies Frontend entwickelt • Optimale Performance
Moritz Bickel	• Erfolgreiches Projektmanagement • Projekt vom Auftraggeber verwendbar und kann als Produkt weitergegeben werden

4.6 Meilensteine

M1: Projektentscheidung – 17.03.2020

M2: Produkt Backlog Version 1 – 06.05.2020

M3: Sprint 1 beendet – 22.06.2020

M4: Prototyp Version 1 abgenommen – 10.09.2020

M5: Buchungsprozess finalisiert – 26.09.2020

M6: Produkt Erstellungsprozess finalisiert 04.10.2020

M7: User / Admin Interfaces implementiert – 05.11.2020

M8: Dashboard finalisiert Ende – 28.11.2020

M9: Settings finalisiert – 15.12.2020

M10: Letze Fehler behoben –10.01.2020

4.7 Mögliche Kooperationspartner

Mögliche Kooperationspartner wären etliche Coworking-Spaces in Österreich (z.B. Campus V Coworking in Dornbirn, Workspace in Wels), jedoch soll das Programm in Zukunft International verwendbar sein können.

4.8 Soll Zustand

Das Programm hat zwei verschiedene Anwender. Auf der einen Seite gibt es den Administrator, welcher die Produkte erstellt und die Bestellungen verwaltet. Für den Administrator soll es simpel sein, sein Coworking zu digitalisieren. Außerdem soll das Programm automatisch Rechnungen generieren und versenden.

Auf der anderen Seite sind die User. Sie sollen sich ganz einfach einen Account für das Coworking erstellen können und anschließend die gewünschten Produkte buchen.

4.8.1 Funktionale Anforderungen:

Coworking erstellen

Der Administrator soll seine eigenen Coworking Daten eingeben können. Dies soll so einfach wie möglich gestaltet sein, damit der Anbieter nicht von großem Aufwand abgeschreckt wird.

User/Admin Interface

Grundsätzlich soll das Programm für den Administrator und den User gleich aussehen. Der Administrator verfügt allerdings über Zusatzfeatures, zu denen nur er Zugang hat (Räume erstellen, Tickets bearbeiten, Userliste etc.).

Produkte erstellen

Der Administrator soll seine eigenen Räume, Arbeitsplätze, Produkte und andere Leistungen erstellen können (inkl. Preise, Verfügbarkeit, Bilder, Kapazität etc.).

Registrierung und Login

Die User sollen sich über einen Link registrieren können. Dabei soll es die Funktion geben angemeldet zu bleiben.

Produkte Buchen

Der User soll in der Lage sein in der Übersicht ein passendes Produkt zu finden und dieses zu buchen. Die Buchung von Neukunden muss vom Administrator bestätigt werden, damit keine Fehlbuchungen auftreten.

Rechnungen versenden

Der Administrator kann für die einzelnen Buchungen Rechnungen generieren lassen und diese mit einem Mausklick versenden.

Dashboard

Als Startpage des Programms soll es ein Dashboard geben, auf dem die wichtigsten Informationen für User und Administratoren ersichtlich sind.

Support Ticket System

Wenn User Fragen oder Probleme haben, sollen diese über ein Ticket-System an einen Administrator gesendet werden. Der Administrator sieht dann im Dashboard die offenen Tickets und kann diese bearbeiten.

User Handling

Der Administrator kann eine Liste von allen Usern abrufen. Wenn er einen User anklickt kann er diesen zum Beispiel zum Administrator ernennen, den Account blockieren oder löschen (nur möglich, wenn dieser noch keine Buchungen getätigt hat).

E-Mail Service

Die Benutzer von SpaceCloud sollen automatisch E-Mail über die Vorgänge im Programm erhalten, wie zum Beispiel Buchungsbestätigungen oder Stornierungen.

Scheduler

Der Scheduler ist eine Digitale Raumanzeige, die in Form eines Tabletts vor einem Meetingraum platziert werden kann. Die User können dann über dieses Tablett schnell und einfach den Raum für eine gewisse Zeit buchen.

SpaceCoins

Aktive Coworker sollen ein Guthaben pro Monat erhalten, mit dem Sie Meetingräume ohne Kosten buchen können.

5 PROJEKTMANAGEMENT

Wir haben für unser Projektmanagement die Software Azure Devops verwendet. Diese Software erlaubt es uns, die komplette Planung auf einer Website durchzuführen. Wir haben unsere Dokumentationen in englischer Sprache formuliert, weil wir das Programm zukünftig international vermarkten wollen.

5.1 Scrum

Als Projektmanagementstrategie haben wir Scrum ausgewählt, da unser Projekt einen sehr großen Umfang hat. Zusätzlich haben wir einen Prototypen nach dem anderen erstellt, um ein funktionierendes Produkt am Ende zu garantieren.

5.1.1 Daily Meetings

Uns war die teaminterne Absprache sehr wichtig, weshalb wir Daily Meetings hielten. In diesen besprachen wir immer an welchem Task wir gerade arbeiteten und welche Probleme es momentan gab.

5.1.2 Product Backlog

Unser Product Backlog ist in Epics, User Stories und Tasks aufgeteilt. Epics sind die Kategorien, in die das gesamte Projekt eingeteilt ist. Die User Stories beschreiben immer einen speziellen Anwendungsfall.

1	Epic	Room Reservation	New
	User Story	As a user/admin I want to see all rooms and their availabi...	New
	User Story	As a user I want to reserve a room	New
	User Story	As a user I want to cancel a reservation	New
2	Epic	Subscription	New
	User Story	As a user/administrator I want to add/edit a subscription	New
	User Story	As a user I want to cancel a subscription	New
	User Story	As an administrator I want to edit a subscription	New
3	Epic	Invoicing and Payment	New
	User Story	As an administrator I want to create/send the monthly bills	New
4	Epic	User Management	New
	User Story	As a user I want to create an account	New
	User Story	As a user I want to Log In	New
	User Story	As a user I want to reset a forgotten password	New
	User Story	As a user I want to delete my own account	New
	User Story	As an administrator I want to delete an account	New
	User Story	As a administrator I want to handle the user accounts	New
	User Story	As an administrator I want to see a list of all users	New
	User Story	As a user want to use my Facebook/Google account to cr...	New
	User Story	As a user I want to Navigate through the Application easily	New
5	Epic	Room Signage	New
	User Story	As a user I want to see the status of the room	New
6	Epic	Content Management	New
	User Story	As an administrator I want add/edit/delete a meeting room	New
	User Story	As an administrator I want to add/edit a subscription pro...	New
	User Story	As an administrator I want to delete a subscription product	New
	User Story	Deployment	New
	User Story	As an admin I want to edit/create my coworking settings	New
	User Story	As a User I want to add/edit my account settings	New

Abbildung 1: Product Backlog

5.1.3 Tasks

Jede User Story ist dann wiederum in Tasks aufgeteilt, diese beschreiben was von unserer Seite aus erledigt werden muss, um diesen Anwendungsfall abzudecken.

User Story	As a user/admin I want to see all rooms and their availability	New
Task	[D] Room Detail Page	Closed
Task	[D] Kalender page design (whithout calendar because of plugin)	Closed
Task	[F] Choose a Calendar plugin (glesshub website)	Closed
Task	[F] Products Detail page: remove addons	Closed
Task	[F] Room Detail Design Update	Closed
Task	[F] Create Room and desk page überarbeiten	Closed
Task	[F] Calendar	Closed

Abbildung 2:Tasks

5.1.4 Sprints

Wir hielten es für sinnvoll wöchentliche Sprints zu veranstalten. Natürlich ist es als Schüler nicht möglich, jede Woche gleich viel zu arbeiten, deshalb planten wir die Taskaufteilung immer am Sonntag vor dem Sprint in den sogenannten „Sprint Plannings“. Außerdem wurde dieses Meeting auch genutzt, um den vergangenen Sprint zu reflektieren, dies nannten wir „Sprint Recap“.

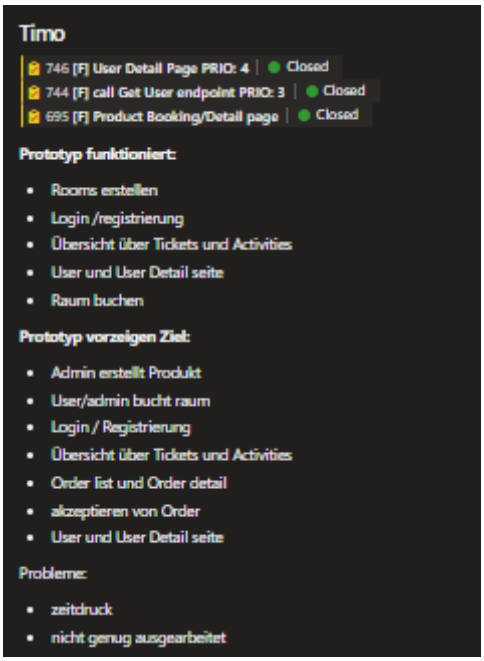


Abbildung 3: Sprint Recap Dokumentation

Anstatt mit Story Points zu arbeiten, haben wir uns dafür entschieden die User Stories der Priorität nach zu bearbeiten. Die Tasks, die zu einer User Story gehören, wurden dann ebenfalls in den „Sprint Plannings“ mit einer Priorität und mit einem geschätzten Arbeitsaufwand eingeplant.

@Timo Bader

Task	Prio	Hours
746 [F] User Detail Page PRIO: 4 | Closed	2	3
744 [F] call Get User endpoint PRIO: 3 | Closed	2	0,25
741 [F] Implement Invoicing Workflow PRIO: 2 | Closed	1	3
742 [F] Order Page + Order Detail page PRIO: 2 | Active	1	2

Abbildung 4: Task Planning

Für jeden Sprint gibt es ein zugehöriges Sprint Board, welches in sechs Kategorien aufgeteilt ist. Dieses Sprint Board liefert jedem Teammitglied die Information, an welchem Task seine Teamkollegen arbeiten.

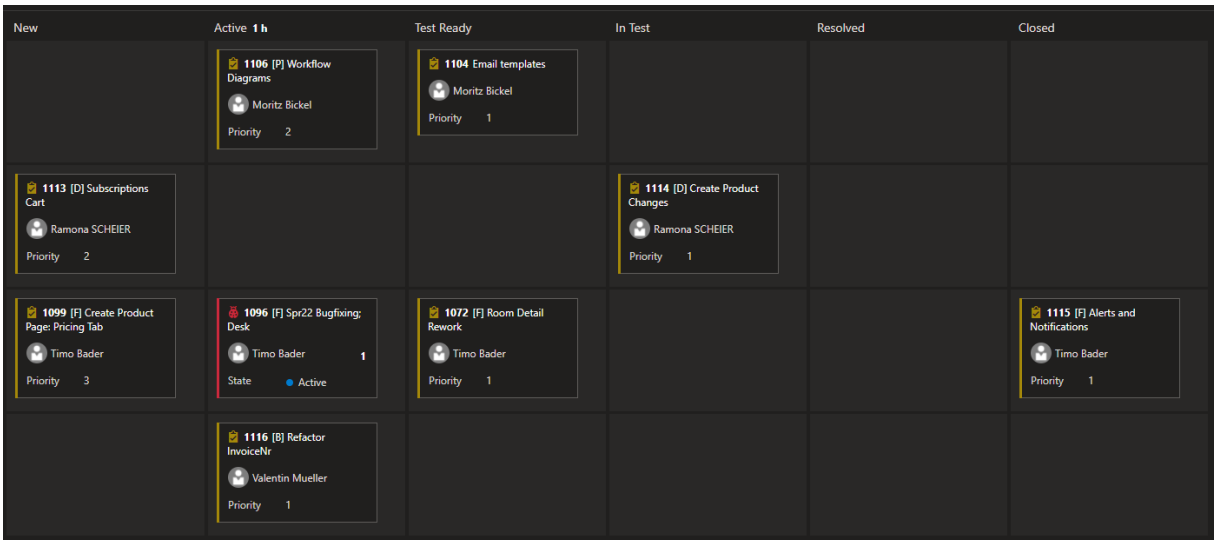


Abbildung 5: Sprint Board

5.1.5 Wiki

Wir haben alle wichtigen Informationen, unter anderem unsere Daily Documentations, Meeting Protokolle und andere Dokumente auf unserem Wiki niedergeschrieben. Das Wiki erlaubt es uns, zu einem späteren Zeitpunkt eine Einsicht in den Verlauf unseres Projekts zu haben. Außerdem können zukünftige Mitarbeiter am Projekt, dieses Wiki nutzen, um die Software genauestens zu verstehen.

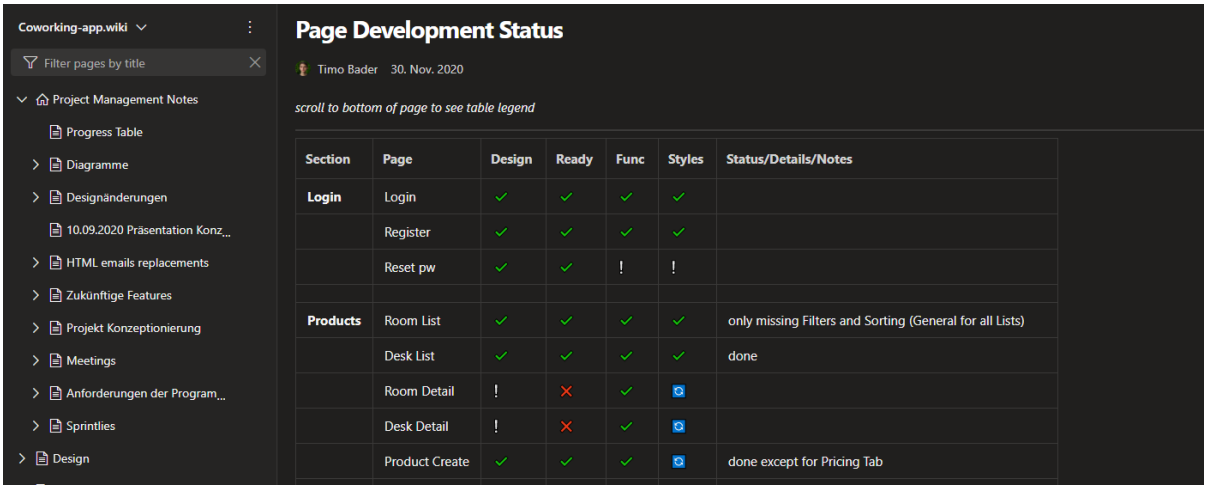


Abbildung 6: Wiki

5.2 Projektstrukturplan

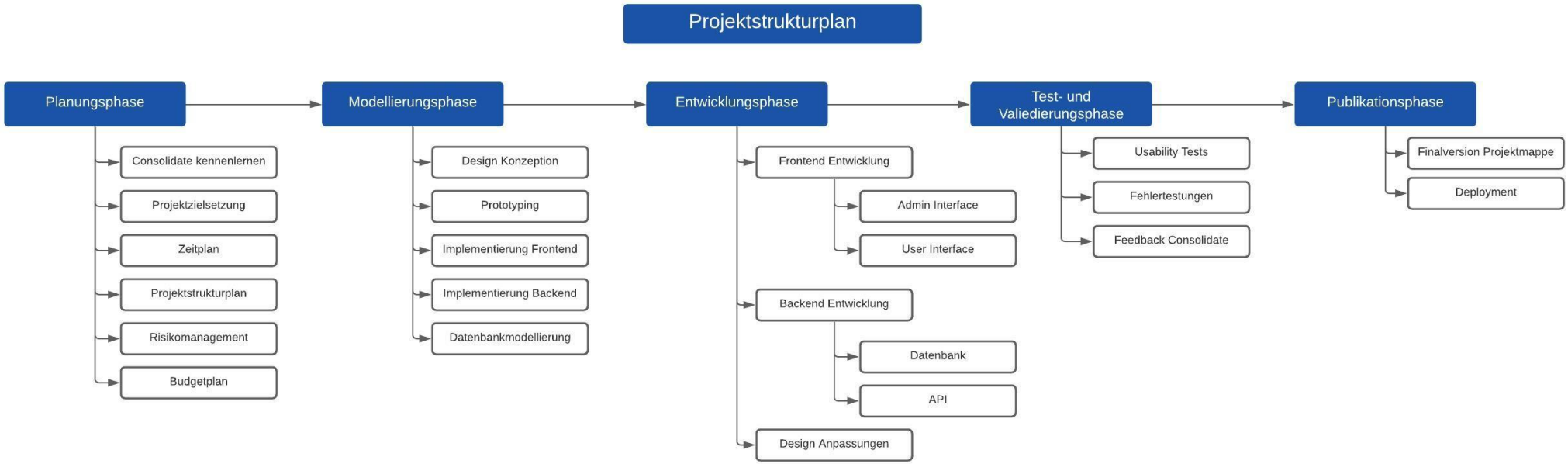


Abbildung 7: Projektstrukturplan

5.2.1 Projektstrukturplan tabellarisch

	Teilaufgaben	Verantwortlichkeit	Fertigstellung Soll	Fertigstellung Ist
1	**Planungsphase**			
1.1	Consolidate kennenlernen	Team	März 2020	März 2020
1.2	Projektzielsetzung	Moritz Bickel	März 2020	März 2020
1.3	Projektorganisation	Moritz Bickel	März 2020	Mai 2020
1.4	Zeitplan	Moritz Bickel	März 2020	März 2020
1.5	Projektstrukturplan	Moritz Bickel	April 2020	Mai 2020
1.6	Risikomanagement	Moritz Bickel	Mai 2020	August 2020
1.7	Budgetplan	Moritz Bickel	Mai 2020	August 2020
2	**Modellierungsphase**			
2.1	Design Konzeption	Ramona Scheier	Juni 2020	Juni 2020
2.2	Prototyping	Ramona Scheier	Juni 2020	Juni 2020
2.3	Implementierung Frontend	Timo Bader	Juni 2020	Juni 2020
2.4	Implementierung Backend	Valentin Müller	Juni 2020	Juni 2020
2.5	Datenbankmodellierung	Valentin Müller	Juni 2020	Juni 2020
3	**Entwicklungsphase**			
3.1	Frontend Entwicklung	Timo Bader		
3.1.1	Admin Interface	Timo Bader	Dezember 2020	Januar 2021
3.1.2	User Interface	Timo Bader	Dezember 2020	Januar 2021
3.2	Backend Entwicklung	Valentin Müller		
3.2.1	Datenbank	Valentin Müller	September 2020	August 2020
3.2.2	API	Valentin Müller	Dezember 2020	Dezember 2020
3.3	Design Anpassungen	Ramona Scheier	Dezember 2020	Dezember 2020
4	**Test- und Validierungsphase**			
	Usability Testungen	Moritz Bickel	Dezember 2020	Dezember 2020
	Fehlertestung	Timo Bader, Valentin Müller	Dezember 2020	Januar 2021
	Feedback Consolidate	Moritz Bickel	Januar 2021	Januar 2021
5	**Publikationsphase**			
	Finalversion Projektmappe	Moritz Bickel	Januar 2021	Januar 2021
	Deployment	Valentin Müller	Januar 2021	Dezember 2020

5.3 Personas

Max Müster (32 Jahre)

Über Max:

Max hat vor 2 Jahren sein eigenes Coworking in Dornbirn eröffnet und hatte gleich zu Beginn viel Erfolg damit. Mittlerweile hat sein Coworking über 20 Mitglieder.

Familienstand: Vater, 2 Kinder

Wohnort: Dornbirn

Beruf: Coworking Betreiber

Eigenschaften: Motiviert, Sportlich

Hobbies: Squash, Familienausflüge

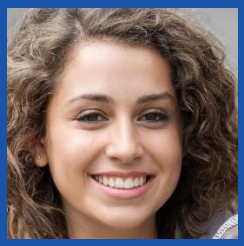
Probleme und Herausforderungen:

- Hat keine Übersicht über alle aktuellen Kunden
- Muss alle Buchungen händisch in seinen Kalender eintragen
- Weiß nicht welche Rechnungen bezahlt sind
- Meeting Räume sind doppelt belegt

Bedürfnisse und Ziele:

- Ein Programm mit dem er sein Coworking managen kann
- Er will eine Übersicht über alle Buchungen haben
- Ein automatisierter Kalender damit er immer weiß wann Buchungen stattfinden
- Eine Übersicht über alle Personen die in seinem Coworking Arbeiten

Anna Gächter (24 Jahre)



Über Anna:

Anna ist eine Freelancerin in Bereich Design. Bisher hat sie von Zuhause aus gearbeitet. Aber sie hat gemerkt, dass sie zu viele Dinge ablenken und ihr fehlt der Austausch mit anderen. Deshalb ist sie auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz.

Familienstand: Ledig

Wohnort: Lustenau

Beruf: Design Freelancerin

Eigenschaften: Kreativ, Abenteuerlustig, Kommunikativ

Hobbies: Wandern, Gitarre spielen, Zeichnen

Probleme und Herausforderungen:

- Zu viele Ablenkungen Zuhause
- Neigt dazu zu viele Pausen zu machen
- Tut sich schwer neue Kontakte aufzubauen
- Wenig Möglichkeiten Feedback auf ihre Arbeit zu bekommen

Bedürfnisse und Ziele:

- Eine neue Büroumgebung die ihre Kreativität stärkt
- Austausch mit anderen Unternehmern aus verschiedenen Branchen
- Infrastruktur um Kundenmeetings abzuhalten
- Die Möglichkeit ihren Arbeitsplatz jederzeit zu stornieren

5.4 Aktivitätendiagramme

5.4.1 Order Workflow

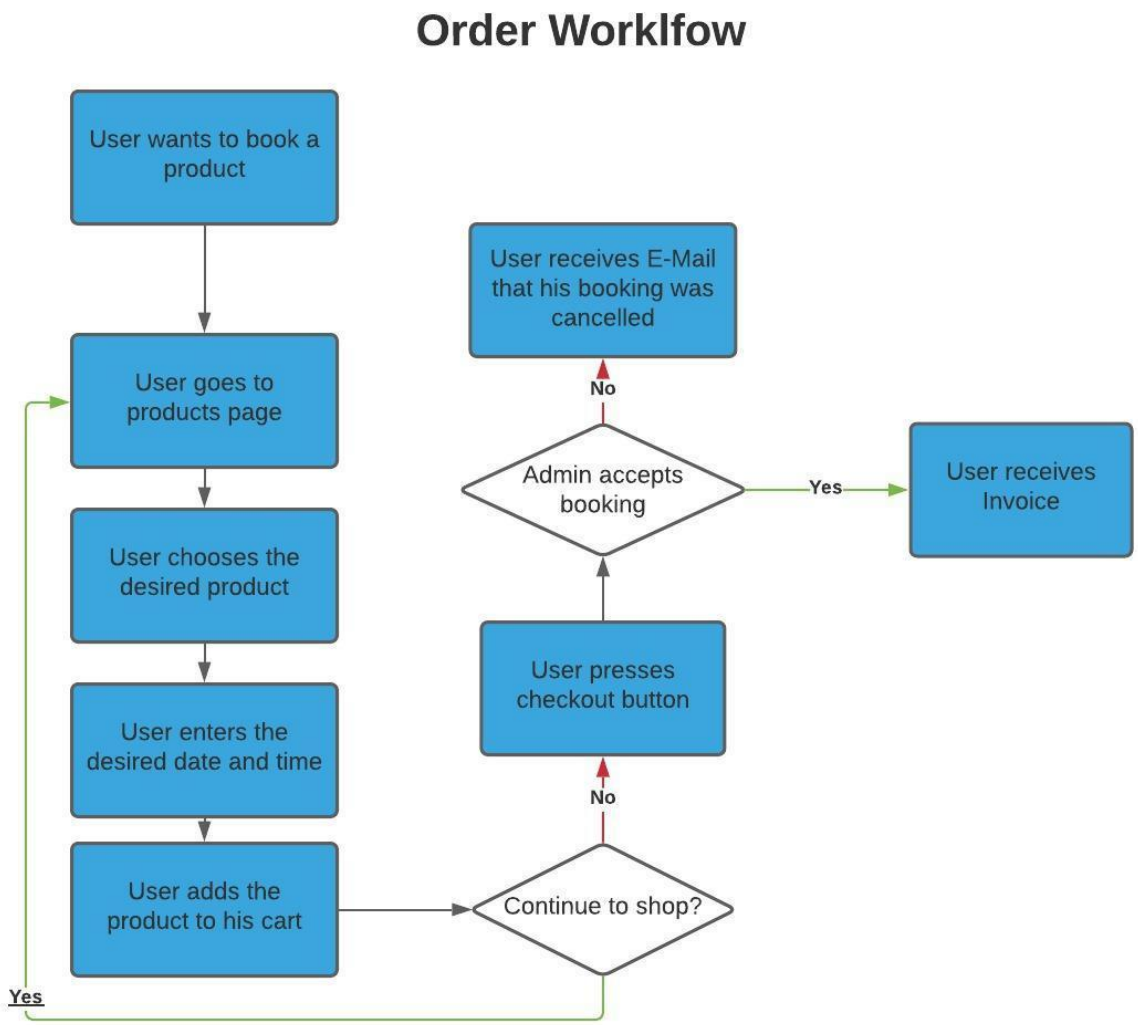


Abbildung 8: Order Workflow

5.4.2 Support Workflow

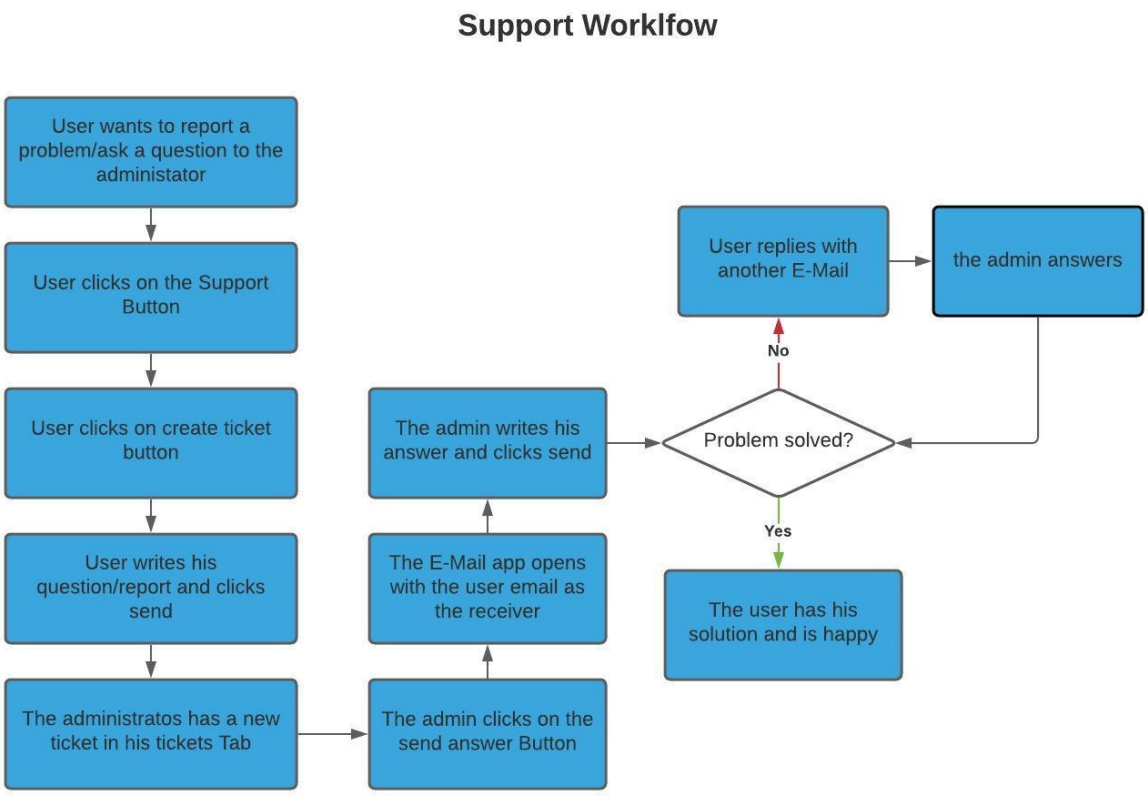


Abbildung 9: Support Workflow

5.5 Ressourcenplan

	Teilaufgabe / Arbeitspaket	Prognose in h	Personalkosten 15 €/h	Bezeichnung zusätzlicher Kosten	Zusätzliche Kosten	Gesamt
1	**Planungsphase**					
1.1	Meetings mit Auftraggeber	15	225,00 €			**225 €**
1.2	Projektorganisation	20	300,00 €			**300 €**
1.2.1	Azure Devops einrichten	8	120,00 €			**120,00 €**
1.2.2	User Stories erstellen	15	225,00 €			**225,00 €**
1.2.3	Zeitmanagement	10	150,00 €			**150,00 €**
1.2.4	Projektstrukturplan	5	75,00 €			**75,00 €**
2	**Modellierungsphase**					
2.1	Design Webapp	150	2.250,00 €			**2.250,00 €**
2.2	ERM Diagramm für die Datenbank	6	90,00 €			**90,00 €**
2.3	Vision Boxing	12	180,00 €			**180,00 €**
2.4	Detaillierte Content Aufzeichnung	4	60,00 €			**60,00 €**
2.5.	Backend Implementieren	15	225,00 €			**225,00 €**
2.6.	Frontend Implementierung	15	225,00 €			**225,00 €**
3	**Entwicklungsphase**					
3.1	Frontend Entwicklung					
3.1.1	Admin Interface	200	3.000,00 €			**3.000,00 €**

3.1.2	User Interface	50	750,00 €			**750,00 €**
3.2	Backend Entwicklung					
3.2.1	Datenbank	20	300,00 €			**300,00 €**
3.2.2	API	200	3.000,00 €			**3.000,00 €**
3.3	Design Anpassungen	50	750,00 €			**750,00 €**
4	**Publikationsphase**					
4.1	Deployment	100	1.500,00 €	Server, CDN	40 €	**1.500,00 €**
4.2	Finalversion Projektmappe	30	450,00 €			**450,00 €**
Summe	**Gesamtkosten des Projekts**		13.875,00 €		40 €	**13.915,00 €**

5.6 Risikomanagement

Risiko	Beschreibung des Risikos	Maßnahmen	EW (1-5)	S (1-5)	RZ
Zu wenig Erfahrung in Vue.js	Zu wenig Zeit um die Frontend Technologie Vue.js ausführlich zu lernen	Code Reviews mit Vue.js Experten in der Firma	4	5	20
Design stimmt nicht mit den Anforderungen überein	Dem Aufraggeber gefällt das Design optisch bzw. funktional nicht	Regelmäßige Absprache mit dem Auftraggeber für Feedback	2	4	8
Tasks werden nicht richtig verstanden / umgesetzt	Aufgaben die Projektmitglieder erhalten werden falsch verstanden und müssen somit doppelt umgesetzt werden	Aufgabe so detailliert wie möglich formulieren und bei den „Sprint Plannings“ hohen Wert auf Klarheit legen	2	3	6
Zu viel Arbeit im Frontend	Da das Projekt sehr viel auf Frontend Arbeit fokussiert ist, kann es neben dem Lernen von Vue.js zu viel Aufwand sein	Gutes Planen von Frontend Aufgaben und effizientes Zeitmanagement. Eventuell übernimmt Valentin diverse Frontend Aufgaben	3	5	15
Projektumfang unterschätzt	Der Umfang des Projekts ist zu groß und die Funktionalität wird durch zu wenig Zeit geschädigt	Kürzen von Features, die für die Grundfunktion irrelevant sind und mehrere Phasen von Prototyping, um ein funktionierendes Programm zu garantieren	4	5	20
Zu viele Änderungen der Anforderungen	Der Auftraggeber ändert mehrmals seine Meinung über bestimmte Anforderungen	Meetings mit dem Auftraggeber so detailliert wie möglich gestalten und gute Dokumentation führen	2	4	8
Ausfallen eines Teammitglieds	Ein Teammitglied kann aus diversen Gründen nicht mehr am Projekt arbeiten (Gesundheitliche Gründe, Noten, etc.)	Wenn ein Teammitglied ausfällt, muss ein anders Mitglied dessen Arbeit übernehmen können ➔ Gute Absprache über erledigte Aufgaben	1	5	5
Änderungen erzeugen Fehler	Veränderung oder Zusätze im Code erzeugen Fehler, die das Programm nicht mehr verwendbar machen	Versionierung des Projekts auf Github, damit man zu jeder Zeit auf ältere Versionen zurückgreifen kann	2	3	6

Programm erfüllt nicht die Ansprüche des Auftraggebers	Das Projekt entspricht nicht den Erwartungen des Auftraggebers	Features, die eine große Wichtigkeit für den Auftraggeber haben mit hoher Priorität bearbeiten	3	5	15

Legende:

EW… Eintrittswahrscheinlichkeit

S… Schaden

RZ… Risikoziffer

Risikoziffer:

1-5	Sehr geringes Risiko
6-10	Geringes Risiko
11-15	Mittleres Risiko
16-20	Hohes Risiko
21-25	Schwerwiegendes Risiko

6 STUNDENAUFZEICHNUNG

6.1 Moritz Bickel

Summe Stunden	331:15		
Task	**Zeit (h)**	**Datum**	**Teilnehmer**
Teambespr. 1 - Branding	01:00	13.10.19	Team
Rhomberg Kennenlernen	01:00	17.10.19	Team, Rhomberg CEO & IT
Video	01:00	18.10.19	Team
	02:30	22.10.19	Team
	02:30	23.10.19	Team
Bewerbung	00:40	12.01.19	-
Teambespr. 2 - Bewerbung	00:50	12.01.19	Team
Teambespr. 3 - Bewerbungsmails	01:00	29.01.20	Team
Meusburger Kennenlernen	01:30	04.03.20	Team
Consolidate Kennenlernen	02:00	17.03.20	Team, Consolidate
User Stories erstellen	02:30	21.03.20	Moritz, Christian
Projektmanagement	01:30	02.04.20	Moritz
Azure Devops Einrichten	01:00	10.04.20	Moritz
User Stories anpassen	01:30	23.04.20	Moritz
Wiki aufsetzten	01:00	06.05.20	Moritz
Sprints erstellen in Azure devops	00:30	12.05.20	Moritz
Sprint 1 Planning	01:00	25.05.20	Moritz
Teambespr. 4 - Start Sprint 1	01:00	03.06.20	Team
Infos für Dan und Benni	01:00	04.06.20	Team, Dan, Benni
Erm Diagramm	02:00	06.06.20	Moritz, Valentin
ERM review	02:30	06.06.20	Moritz, Christian B
Diplomarbeit schreiben	08:00	19.06.20	Moritz
Sprint Meeting 1	00:30	22.06.20	Team
Lastenheft	01:30	01.07.20	Moritz
Sprint Meeting	00:30	06.07.20	Ramona, Moritz
Sprint Meeting	00:30	06.07.20	Valentin, Moritz
Email HTML vorlage	00:45	08.07.20	Valentin, Moritz
Brainstorming	00:45	09.07.20	Valentin, Moritz
Weekly	00:30	10.07.20	Team
Brainstorming	01:00	14.07.20	Moritz
Detaillierte Kontent beschreibung	01:00	16.07.20	Moritz
Weekly	00:30	18.07.20	Moritz, Timo, Ramona
Meeting Christian	02:30	18.07.20	Moritz, Christian B
Design Meeting	00:30	20.07.20	Timo, Ramona, Moritz

Weekly	00:15	24.07.20	Timo, Ramona, Moritz
Weekly	00:10	31.07.20	Timo, Ramona
Meeting Praktikumsvorbereitung	00:30	04.08.20	Team
Praktikum Tag 1			
Büro einrichten	00:30	10.08.20	Team
Besprechung Zielbestimmung	00:45	10.08.20	Team, Christian
Führung Gebäude	00:45	10.08.20	Team, Christian
Besprechung Branding, Tasks etc.	01:00	10.08.20	Team, Christian
Besprechung Tasks, allgemeine Kriterien	02:00	10.08.20	Team, Christian
Tasks erstellen	01:00	10.08.20	Moritz
Design Meeting	00:30	10.08.20	Ramona, Christian, Moritz
Email Design	01:00	10.08.20	Moritz
Projektmappe vervollständigen	00:30	10.08.20	Moritz
Design Meeting	00:30	10.08.20	Ramona, Moritz
Praktikum Tag 2			
Vision Box	03:00	11.08.20	Ramona, Moritz
Daily	00:30	11.08.20	Ramona, Moritz
Design Dashboard	03:30	11.08.20	Ramona, Moritz
Namensuche	00:45	11.08.20	Team
Namesuche Brainstorming	00:45	11.08.20	Ramona, Moritz
Meeting Room Design	00:15	11.08.20	Moritz
Praktikum Tag 3			
Design Produktseite	02:30	12.08.20	Moritz
Meeting Valle Programmlogik	00:30	12.08.20	Moritz, Valle
Design Settings page besprochen	00:30	12.08.20	Moritz, Ramona
Projektmanagement	01:00	12.08.20	Moritz
Sprint Meeting	01:30	12.08.20	Team, Dan, Benni
Tasks erstellen und Projektmanagement	00:45	12.08.20	Moritz
Room Overview Parameter Design	00:15	12.08.20	Moritz
Creating Testing File for Backend	00:30	12.08.20	Moritz
Design Room Detail Page	01:00	12.08.20	Moritz
Praktikum Tag 4			
Design Filter Funktion Product Übersicht	01:00	13.08.20	Moritz
Design Dashboard final version	01:00	13.08.20	Moritz
Design Invoices Page	00:45	13.08.20	Moritz
Desing Meeting Christian	01:00	13.08.20	Moritz
Testing	00:15	13.08.20	Moritz
Meeting DB Aufbau	01:00	13.08.20	Moritz

Design Zusammenstellung und Anpassung	01:00	13.08.20	Moritz
Design System besprechen	00:45	13.08.20	Moritz
Design Review	01:00	13.08.20	Moritz, Christian, Ramona
Invoice Design überarbeiten	00:45	13.08.20	Moritz
Designprobleme besprechen	00:10	13.08.20	Moritz
Praktikum Tag 5			
Design Invoices Page	01:30	14.08.20	Moritz
Besprechung Valle	01:00	14.08.20	Moritz
Design Review	01:00	14.08.20	Moritz, Ramona
Reasearch SignalR Javascript Client	00:30	14.08.20	Moritz
Sprint Recap	00:45	14.08.20	Team, Beni
Design Library	01:00	16.08.20	Moritz
Sprintlies Bearbeiten in der Wiki	00:30	16.08.20	Moritz
Praktikum Tag 6			
Projektmanagement	01:10	17.08.20	Moritz
Sprint Planning	00:30	17.08.20	Moritz
Creating Email html	02:00	17.08.20	Moritz
Besprechung	00:30	17.08.20	Team, Christian
Pflichtenheft	00:30	17.08.20	Moritz
Research add admin to azure portal	00:15	17.08.20	Moritz
Bookings Detail page	00:45	17.08.20	Moritz
Backend Testing with Swagger	00:30	17.08.20	Moritz
Azure portal activating web sockets and testing	01:00	17.08.20	Moritz
Bug Fixing	00:45	17.08.20	Moritz
Design Meeting	00:50	17.08.20	Moritz, Ramona, Christian
Design Room detail calendar	00:45	17.08.20	Moritz
Projektstrukturplan	00:45	17.08.20	Moritz
Praktikum Tag 7			
Design Room detail calendar	00:30	18.08.20	Moritz
Offene Fragen auf Azure klären	00:30	18.08.20	Moritz
Idee für Tablet System	00:30	18.08.20	Moritz
besprechung programmlogik	00:45	18.08.20	Team
tasks erstellen	00:30	18.08.20	Moritz
Swagger Testing	00:30	18.08.20	Moritz
Design Create new Products	00:45	18.08.20	Moritz, Ramona
Meeting planning	00:20	18.08.20	Moritz
Testing Signar frontend implementation	01:00	18.08.20	Moritz, TImo, Valentin

Meeting Programmlogik	00:40	18.08.20	Team, Christian
Meeting Design	00:50	18.08.20	Moritz, Ramona, Christian
Projektmappe	01:10	18.08.20	Moritz
Swagger Testing	01:00	18.08.20	Moritz
Praktikum Tag 8 und 9 Krank			
Praktikum Tag 10			
User Registrierungsprozess	00:30	21.08.20	Moritz
Wiki Struktur	00:15	21.08.20	Moritz
Coworking erstellen Anforderungen	00:15	21.08.20	Moritz
Swagger testing	00:45	21.08.20	Moritz
Risikomanagement	01:00	21.08.20	Moritz
SingalR stress testing	00:15	21.08.20	Team
Sprint Recap + Planning	01:00	21.08.20	Team
Recap und Planning Dokumentieren	00:45	21.08.20	Moritz
Praktikum Tag 11			
Praktikumsplanung	02:00	31.08.20	Team
Tasks zuweisen, Dokumentation	01:15	31.08.20	Moritz
Booking Email html	00:30	31.08.20	Moritz
Aktueller Stand für Prohektbetreuer	00:30	31.08.20	Moritz
Budgetplan	00:45	31.08.20	Moritz
Html email überarbeitung	01:00	31.08.20	Moritz
Email für passwort reset, buchungsbestätigung	00:30	31.08.20	Moritz
Code Review	01:00	31.08.20	Moritz, Timo, Valentin
Pflichtenheft	00:15	31.08.20	Moritz
Praktikum Tag 12			
Pflichtenheft	03:00	01.09.20	Moritz
Meeting	00:30	01.09.20	Moritz, Valentin, Christian
Arztbesucht		01.09.20	
Produkt detail kalender design	00:30	01.09.20	Moritz
Frontend testing	00:15	01.09.20	Moritz
Programmvorstellung	01:15	01.09.20	Team, Consolidate
Pflichtenheft in Azure übertragen	00:15	01.09.20	Moritz
Code Review	01:15	01.09.20	Moritz, Valentin, Lukas
Praktikum Tag 13			
Design Review	00:30	02.09.20	Moritz, Ramona

Email html überarbeiten für Razor	01:00	02.09.20	Moritz
Spam testing email html	02:30	02.09.20	Moritz
Sprint Meeting	01:20	02.09.20	Team
Wiki anpassen: Tasks, Recap, Planning	00:50	02.09.20	Moritz
Settings konzeption	00:30	02.09.20	Moritz
Products System überarbeiten	00:20	02.09.20	Moritz
html invoice template	02:00	02.09.20	Moritz
Praktikum Tag 14			
Invoice html template	01:20	03.09.20	Moritz
Wiki	00:15	03.09.20	Moritz
Swagger Testing	00:30	03.09.20	Moritz
html email templates	00:30	03.09.20	Moritz
Wiki anpassungen	00:30	03.09.20	Moritz
Brainstorming	00:30	03.09.20	Moritz
Design Settings page for prototype	00:20	03.09.20	Moritz, Ramona
html email templates	00:30	03.09.20	Moritz
Meeting mit Prof Bekiri	02:20	03.09.20	Team, Christian, Bekiri
Azure Blob storage aufsetzen	00:35	03.09.20	Moritz, Valentin
Azure CDN connection	01:10	03.09.20	Moritz
Azure CDN templates	00:30	03.09.20	Moritz
Research new soolution for html to pdf convertion	00:40	03.09.20	Moritz
Testing	00:20	03.09.20	Moritz
Praktikum Tag 15			
Purchase and Invoice workflow validieren	00:15	04.09.20	Moritz
Invoice bestätigen workflow	01:00	04.09.20	Moritz, Timo
Azure Email templates placeholder anpassen	00:15	04.09.20	Moritz
Wiki anpassen	00:30	04.09.20	Moritz
Swagger testing	00:15	04.09.20	Moritz
Sprint Recap vorbereitung	00:15	04.09.20	Moritz
Sprint Recap vorbereitung	00:15	04.09.20	Moritz
Sprint Recap Dokumentation	00:30	04.09.20	Moritz
Projektstrukturplan	00:30	04.09.20	Moritz
Azure Datenbank block system	00:45	04.09.20	Moritz, Valentin
Praktikum Tag 16			
Sprint planning	00:50	07.09.20	Team
Tasks erstellen	00:40	07.09.20	Moritz
Konkurrenten Research	00:30	07.09.20	Moritz
Namen Brainstorm	00:40	07.09.20	Moritz
Personas	00:40	07.09.20	Moritz
Projektmappe Research	00:30	07.09.20	Moritz

Mittagspause 50min			
Pflichtenheft	01:00	07.09.20	Moritz
Logger erstellen	00:40	07.09.20	Moritz
Design Testing	00:30	07.09.20	Moritz
Projektmappe	00:30	07.09.20	Moritz
Account created email	00:30	07.09.20	Moritz
Host Frontend on docker	00:50	07.09.20	Moritz, Valentin
Mail Service Testing	00:40	07.09.20	Moritz
Praktikum Tag 17			
Email html Bugfixing for Iphone/Darkmode/outlook	02:30	08.09.20	Moritz
Setup Github README	01:30	08.09.20	Moritz
Swagger testing and bugfixing	01:30	08.09.20	Moritz
Desing Meeting	01:30	08.09.20	Moritz, Christian, Ramona
Neue Konzeption Invoicing/Orders	00:30	08.09.20	Moritz
Konzept Dokumentieren	00:30	08.09.20	Moritz
Dokumentation Orders Worklfow	00:20	08.09.20	Moritz
Workflow validierung	00:40	08.09.20	Moritz, Christian
Praktikum Tag 18			
Designanpassungen dokumentieren	00:30	09.09.20	Moritz
Bookingdeclined html mail	01:30	09.09.20	Moritz
html mail replacements dokumentieren	00:30	09.09.20	Moritz
Booking Accepted Mail	00:40	09.09.20	Moritz
Dokumentieren zukünftige Programmfeatures	00:30	09.09.20	Moritz
Email templates anpassung	00:40	09.09.20	Moritz
Logo	01:00	09.09.20	Moritz
Setup frontend repo on git	00:40	09.09.20	Moritz
Transitions	03:30	09.09.20	Moritz
Praktikum Tag 19			
Testing	00:20	10.09.20	Moritz
Frontend Code cleanup	05:00	10.09.20	Moritz
Präsentationskonzeot	01:00	10.09.20	Moritz
Prototyp testing	00:40	10.09.20	Moritz
Setting up domain with digital ocean	01:15	10.09.20	Moritz
Product Page Buxfixes	01:00	10.09.20	Moritz
Product Page/User List/Order Page subnav	06:15	10.09.20	Moritz
Praktikum Tag 20			
Lists clickable	01:00	10.09.20	Moritz

Präsentation planung	00:30	10.09.20	Moritz
Bugfixing Protoype	00:30	10.09.20	Moritz
Sprint Meeting	01:00	15.09.20	Team
Spacecloud website mit webflow	02:00	15.09.20	Moritz
Konzeptionierungs Meeting	01:45	15.09.20	Team
Sprint planning (tasks erstellen)	00:30	16.09.20	Moritz
Dokumentation	00:20	16.09.20	Moritz
Präsentation Ablauf planen	00:30	18.09.20	Moritz
Order Accepted Email updaten	00:20	21.09.20	Moritz
Meeting Valentin	01:20	21.09.20	Moritz, Valentin
Dokumentation	00:10	21.09.20	Moritz
Präsentations Meeting	00:45	22.09.20	Team
Präsentation	00:45	23.09.20	Team
Zusätzliche Tasks für Valle erstellen	00:10	24.09.20	Moritz
Teamup anschauen	00:15	24.09.20	Moritz
Produkterstellungsprozess brainstorm	00:30	24.09.20	Moritz
Projektvorstellung Hagen	00:30	24.09.20	Moritz
Konkurrenten Research	00:20	24.09.20	Moritz
Tablet Raumansicht ausarbeiten	01:40	25.09.20	Moritz
Design Raumansicht	01:00	26.09.20	Moritz
Konzeption und Desing Raumansicht	01:15	26.09.20	Moritz, Valentin
Konzeption und Design Raumansicht	03:15	27.09.20	Moritz, Valentin
Sprint Meeting	01:00	27.09.20	Valentin, Moritz, Timo
Tasks erstellen in Azure Devops	00:30	28.09.20	Moritz
Design Raumansicht	00:45	28.09.20	Moritz
Projektantrag	01:00	30.09.20	Moritz
Design Raumansicht	01:30	01.10.20	Moritz
Sprint Meeting	00:30	04.10.20	Team
Design Raumansicht	03:00	05.10.20	Moritz
Projektantrag	01:30	05.10.20	Moritz
Design Raumansicht	00:30	05.10.20	Moritz
Projektantrag besprechung mit Frau Reutin	00:15	07.10.20	Moritz, Reutin
Frontend Scheduler Responsive html	03:30	07.10.20	Moritz
Plakat	00:30	07.10.20	Moritz
Frontend Scheduler Responsive html	01:45	08.10.20	Moritz
Plakat	02:00	08.10.20	Moritz
Sprint Meeting 15 planning	00:20	11.10.20	Moritz
Sprint Meeting 15	00:50	11.10.20	Team
Scheduler	03:30	12.10.20	Moritz
Projektantrag einreichen	00:30	12.10.20	Moritz
Projektzwischenstand planen	01:30	13.10.20	Moritz

Konzept Scheduler	00:30	13.10.20	Moritz
Scheduler fixed clock calculation in minutes	01:30	14.10.20	Moritz
Scheduler sidebar	01:30	15.10.20	Moritz
Design Scheduler login	00:30	16.10.20	Moritz
Projekmappe	00:30	17.10.20	Moritz
Sprint Meeting	00:40	18.10.20	Team
Scheduler funktionalität	02:00	18.10.20	Moritz, Valentin
Tasks erstellen in Azure Devops	00:15	19.10.20	Moritz
Scheduler	01:15	19.10.20	Moritz
Tasks erstellen für Valle	00:15	20.10.20	Moritz
Scheduler	00:30	20.10.20	Moritz
Dokumentation	00:20	25.10.20	Moritz
Sprint Meeting	01:15	25.10.20	Team
Buchungsprozess Konzept/ Tasks	00:45	26.10.20	Moritz
Rechnung template	00:20	28.10.20	Moritz
Azure Devops Cleanup	00:40	28.10.20	Moritz
Ramen Hackathon			
Email footer	00:30	29.10.20	Moritz
Rechnugs template	01:30	29.10.20	Moritz
Wiki	00:30	29.10.20	Moritz
Scheduler	01:30	29.10.20	Moritz
Brainstorming	01:00	29.10.20	Moritz
Research Landingpage	00:30	29.10.20	Moritz
Meeting Bekiri	00:40	29.10.20	Moritz, Valentin
Brainstorming Deployment of multiple Coworkings	01:00	29.10.20	Moritz, Valentin
Pricing Modell	01:00	29.10.20	Moritz
Pricing Modell überarbeitung	01:30	30.10.20	Moritz, Valentin
Brainstorm Arbeitsaufwand bis Digbiz	01:00	30.10.20	Moritz, Valentin
USP brainstorm	00:30	30.10.20	Moritz, Valentin
Sprint Recap 17, Sprint 18 planning	01:00	02.11.20	Timo, Ramona, Moritz
Projektvideo Grobkonzept	01:00	02.11.20	Timo, Ramona, Moritz
Projektmappe	01:30	04.11.20	Moritz
Meeting mit Prof. Reutin Projektmappe	00:20	04.11.20	Moritz, Prof. Reutin
Projektmappe	01:00	06.11.20	Moritz
Scheduler	01:00	08.11.20	Moritz
Sprint Meeting	01:00	08.11.20	Team
Besprechung Raumbuchung	00:30	10.11.20	Moritz,Timo
Sprint Dokumentation	00:20	12.11.20	Moritz
Projektmappe	01:00	13.11.20	Moritz

Scheduler	01:00	14.11.20	Moritz
Scheduler api besprechung	00:45	14.11.20	Moritz, Valentin
Projektmappe	01:30	17.11.20	Moritz
Sprint Doku und Wiki updates	00:30	18.11.20	Moritz
Order Workflow Diagram	00:45	18.11.20	Moritz
Support Workflow Diagram	00:15	19.11.20	Moritz
Projekt Mappe	00:20	20.11.20	Moritz
Sprint Meeting	00:30	23.11.20	Team
Design Meeting Berzler	00:40	24.11.20	Timo, Ramona, Herr Berzler, Moritz
Meeting Storyboard Produktvideo	01:00	25.11.20	Timo, Ramona, Moritz, Lisa B
Grobkonzept neu	01:00	25.11.20	Team
Progress table	01:00	26.11.20	Moritz
Progress table	00:20	27.11.20	Moritz
Projektmappe	01:30	28.11.20	Moritz
Scheduler Design	02:20	28.11.20	Moritz
Spacecoins Logo	00:20	28.11.20	Moritz
Sprint Meeting	01:15	29.11.20	Team
Sprint Dokumentation	00:30	30.11.20	Moritz
Invoice html template	00:45	3.12.20	Moritz
Email html templates	01:00	05.12.20	Moritz
Meeting	00:20	05.12.20	Team
Email html templates	01:00	06.12.20	Moritz
Sprint Recap and Planning	01:00	06.12.20	Team
Prototyp aufsetzen und Dokumentieren	01:00	08.12.20	Moritz
Prototyp einführung Christian	01:00	08.12.20	Moritz, Christian
Prototyp Bug reporting	00:30	08.12.20	Moritz
Invoice html template	00:30	10.12.20	Moritz
Email templates	01:00	13.12.20	Moritz
Sprint Meeting	00:45	13.12.20	Team
Präsentation Planung	00:45	14.12.20	Team
Zeitplan	01:00	15.12.20	Moritz
Meeting Valle	00:30	15.12.20	Moritz Valle
Zeitplan	00:30	16.12.20	Moritz
Sprint Dokumentation	00:20	17.12.20	Moritz
Invoice template	01:30	18.12.20	Moritz
Email templates	01:00	20.12.20	Moritz
Sprint Meeting	01:00	23.12.20	Team
Dashboard Meeting	00:45	27.12.20	Moritz, Christian
Sprint Meeting	00:40	27.12.20	Team
Projektmappe	01:00	29.12.20	Moritz
Projektmappe	02:00	31.12.20	Moritz
Projektmappe	02:00	02.01.20	Moritz

Sprint Meeting	00:45	03.01.20	Team
Design Dashboard	00:30	03.01.20	Moritz
Projektmappe	00:30	04.01.20	Moritz
Projektmappe	01:30	06.01.20	Moritz
Projektmappe	02:00	09.01.20	Moritz
Sprint Meeting	00:30	10.01.20	Team
Projektmappe	01:00	15.01.20	Moritz
Sprint meeting	01:00	17.01.20	Team
Projektmappe	01:00	18.01.20	Moritz
Präsentation Vorbereitung	01:00	19.01.20	Team
Projektmappe meeting mit Prof. Bekiri	01:00	19.01.20	Moritz, Bekiri
Präsentation Vorbereitung	02:00	20.01.20	Team
Powerpoint	03:00	21.01.20	Moritz, Ramona
Projektmappe	02:00	23.01.20	Moritz
Projektmappe	04:00	24.01.20	Moritz

6.2 Ramona Scheier

	Summe Stunden	331:05		
Task	**subtask**	**Zeit (h)**	**Datum**	**Teilnehmer**
Teambespr. 1 - Branding	Teambesprechung	01:00	13.10.19	Team
Rhomberg Kennenlernen	Meeting	01:00	17.10.19	Team, Rhomberg CEO & IT
Video	Teambesprechung	01:00	18.10.19	Team
	Script und Shotlist	02:30	22.10.19	Team
	Dreh	02:30	23.10.19	Team
	Keying, Grading	01:00	13.11.19	Timo
Teambespr. 2 - Bewerbung	Teambesprechung	00:50	12.01.19	Team
Teambespr. 3 - Bewerbungsmails	Teambesprechung	01:00	29.01.20	Team
Meusburger Kennenlernen	Meeting	01:30	04.03.20	Team
Consolidate Kennenlernen	Meeting	02:00	17.03.20	Team, Consolidate
Teambespr. 4 - Start Sprint 1	Meeting	01:00	03.06.20	Team
Infos für Dan und Benni	Meeting	01:00	04.06.20	Team, Dan, Benni
Diplomarbeit schreiben	Thema Farben und ihre Wirkungen	08:00	15.06.20	Ramona
Sprint Meeting 1		00:30	22.06.20	Team
Wireframing	Grundlegender Aufbau	05:00	02.06.20	Ramona
Weekly Meeting	Meeting	00:30	22.06.20	Team
Design	Buttons, Errors, Confirm Message, User Details, Color Scheme, Fonts, (Admin Menü)	06:00	21.06.20	Ramona
Weekly Meeting	Meeting	00:30	26.06.20	Team
Klickbarer Prototyp	Anfänge	01:00	26.06.20	Ramona
Design	List Design, Form Design	01:00	25.06.20	Ramona
Design	Login Fenster Idee	01:00	05.07.20	Ramona
Meeting	Designbesprechung und festlegen der Tasks für den nächsten Sprint	00:30	06.07.20	Ramona, Moritz
Design	Schriftart für das Programm suchen und festlegen	00:30	06.07.20	Ramona
Design	Dokumentierung meiner bisherigen Arbeitsschritte im Wiki	01:00	07.07.20	Ramona

Mindboard	Heraussuchen von Designinspirationen aus dem Internet	00:45	07.07.20	Ramona
Design	NavBar anfang	01:00	07.07.20	Ramona
Design	Room overview anfang	01:00	09.07.20	Ramona
Weekly	Besprechung Fortschritt	00:30	10.07.20	Team
Design	Detailiertes Navbar Design fertig (3 Ver.)	03:00	15.07.20	Ramona
Design	Detailiertes Room Overview Design Fortschritt	03:00	17.07.20	Ramona
Weekly	Besprechung Fortschritt	00:30	18.07.20	Moritz, Timo, Ramona
Design Meeting	Besprechung Design und Features	00:30	20.07.20	Moritz, Timo, Ramona
Design	NavBar Icons Anfänge	00:10	22.07.20	Ramona
Design	Detailiertes Room Overview Design fertig (3 Ver.)	00:40	22.07.20	Ramona
Design	Admin Dashboard Detailiert (1 Ver.)	02:00	23.07.20	Ramona
Design	Single Room Detail Page (1 Ver.)	00:45	24.07.20	Ramona
Weekly	Besprechung Fortschritt	00:20	24.07.20	Moritz, Timo, Ramona
Weekly	Besprechung Fortschritt	00:10	31.07.20	Moritz, Timo, Ramona
Design	Single Room Detail Page fertig (2 Ver.)	01:00	28.07.20	Ramona
Design	Room overview zufätzlich (4 Ver.)	00:45	03.08.20	Ramona
Diplomarbeit	Anfang der Verbesserung	01:00	04.08.20	Ramona
Weekly	Besprechung Fortschritt & neue Tasks bis zum Praktikum	00:30	04.08.20	Team
Design	Settings page anfänge	00:45	05.08.20	Ramona
Praktikum Tag 1	Start 08:00 ; Ende 17:30 ; 1h Mittag ; 8,5h gesamt		10.08.20	
Büro einrichten		00:30	10.08.20	Team
Besprechung Zielbestimmung		01:00	10.08.20	Team, Christian
Führung Gebäude		00:45	10.08.20	Team, Christian
Besprechung Branding, Tasks etc.		01:45	10.08.20	Team, Christian
Besprechung Tasks, allgemeine Kriterien		02:00	10.08.20	Team, Christian

Design	NavBar neu, Icons, LogIn Fenster fertig	01:30	10.08.20	Ramona (Moritz)
Praktikum Tag 2	Start 08:00 ; Ende 17:45 ; 1h Mittag ; 8,75h gesamt		11.08.20	
Besprechung für VisionBoxing		01:00	11.08.20	Ramona, Moritz
Design	Landingpage Designvorschlag	02:00	11.08.20	Ramona
Besprechung Fortschritt		00:30	11.08.20	Team
Design	Dashboard fertig	03:30	11.08.20	Ramona, Moritz
Design Reviews		00:30	11.08.20	Team, Christian
Brainstorming Namen		01:00	11.08.20	Team
Design	Produktseite überarbeiten	00:15	11.08.20	Ramona
Praktikum Tag 3	Start 08:00 ; Ende 17:00 ; 30min Mittag ; 8,5h gesamt		12.08.20	
Design	Produktseite überarbeiten	02:00	12.08.20	Ramona
Design	Icons anpassen	01:00	12.08.20	Ramona
Design	Settings Page	01:00	12.08.20	Ramona
Sprint Recap und Besprechung	Besprechung Fortschritt	01:30	12.08.20	Team, Dan, Benni
Design	User Page "my profile"	01:00	12.08.20	Ramona
Design	Darkmode Designvorschlag	01:00	12.08.20	Ramona
Design	Room Detail Page	01:00	12.08.20	Ramona
Praktikum Tag 4	Start 08:00 ; Ende 17:30 ; 1h Mittag ; 8,5h gesamt		13.08.20	
Design	Room Detail Page weiter machen	01:00	13.08.20	Ramona
Design	Darkmode weiter machen	00:30	13.08.20	Ramona
Design	User List Design	01:30	13.08.20	Ramona
Design Besprechung	Vorzeigen der versch. neuen Designs	00:30	13.08.20	Ramona, Moritz, Christian
Design	Icon svg files anpassen und weiterleiten	00:30	13.08.20	Ramona
Design	Invoice Template	01:00	13.08.20	Ramona
Design	Invoice Detail Page	01:00	13.08.20	Ramona
Design	Ticket Detail Page	00:30	13.08.20	Ramona

Design System Besprechung	Design System Vorgang lesen und besprechen	00:30	13.08.20	Ramona, Moritz, Timo
Programmlogik	Rechnungen,	01:00	13.08.20	Team
Design	kleine Überarbeitungen	00:30	13.08.20	Ramona
Praktikum Tag 5	Start 07:50 ; Ende 13:00 ; keine Mittagspause ; 5h (10min) gesamt		14.08.20	
Design	Bookings Page	01:10	14.08.20	Ramona
Design	Customer Support page	00:30	14.08.20	Ramona
Besprechung	weitere Tasks	00:15	14.08.20	Team
Design	Überarbeitung der vorhandenen Pages (finalisierung)	01:45	14.08.20	Ramona
Design	Neue Dashboard Shortcuts Brainstorming und Umsetzung	00:30	14.08.20	Ramona
Sprint/Week Recap	Besprechung Fortschritt diese Woche	01:00	14.08.20	Team
Praktikum Tag 6	Start 07:15 ; Ende 17:15 ; 0,5h Mittag ; 9,75h gesamt		17.08.20	
Design	Content Board weiterarbeiten	00:45	17.08.20	Ramona
Design	Abstände heraussuchen und in Dokument zusammenfügen	00:45	17.08.20	Ramona
Besprechung	Design Tasks planen	00:15	17.08.20	Ramona, Moritz
Design	Einheitliches Design durchführen & Prototyp	03:15	17.08.20	Ramona
Design	Einheitliches Design durchführen & Prototyp Nachmittag	03:45	17.08.20	Ramona
Meeting	Besprechung Designs	01:00	17.08.20	Ramona, Moritz, Christian
Praktikum Tag 7	Start 07:00; Ende 16:30 ; 1h Mittag ; 8,5h gesamt		18.08.20	
Design	Prototyp und überarbeitung weiter machen	04:00	18.08.20	Ramona
Design	Produkt erstellen Page	01:00	18.08.20	Ramona
Design	Prototyp und überarbeitung weiter machen	01:00	18.08.20	Ramona
Meeting	Besprechung Programmlogik und Produkt erstellen	01:30	18.08.20	Ramona, Moritz, Christian
Design	Produkt erstellen page änderungen übernehmen	01:00	18.08.20	Ramona

Praktikum Tag 8	Start 07:00 ; Ende 17:15 ; 1,5h Mittag ; 8,75h gesamt		19.08.20	
Design	Produkt erstellen zum prototyp	01:00	19.08.20	Ramona
Design	Login Page anpassen	01:00	19.08.20	Ramona
Design	Coworking erstellen (Landing Page)	01:00	19.08.20	Ramona
Design	Prototyp und überarbeitung weiter machen	01:00	19.08.20	Ramona
Design	Create Booking page erstellen	01:00	19.08.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap und Sprint Planning	01:30	19.08.20	Ramona, Timo, Valle
Design	Design Library neu	02:15	19.08.20	Ramona
Praktikum Tag 9	Start 07:00 ; Ende 16:15 ; 0,75h Mittag ; 8,75h gesamt		20.08.20	
Design	Error Pages	01:30	20.08.20	Ramona
Design	E-Mail Verifizierungspage	00:30	20.08.20	Ramona
Design	Prototyp und Design Library	01:00	20.08.20	Ramona
Logik	Konzeption User Creation Page und Mindboard erstellen	02:00	20.08.20	Ramona
Design	Logo Idee	01:00	20.08.20	Ramona
Design	Login/Account Creation überarbeitet	02:00	20.08.20	Ramona
Design	Prototyp und Design Library	00:45	20.08.20	Ramona
Praktikum Tag 10	Start 07:30 ; Ende 12:00 ; keine Mittagspause ; 4,5h gesamt		21.08.20	
Design	User registration Page	01:00	21.08.20	Ramona
Design	Coworking erstellen (Landing Page)	01:30	21.08.20	Ramona
Design	Prototyp	01:00	21.08.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap und Sprint Planning	01:00	21.08.20	Ramona
Praktikum Tag 11	Start 07:00 ; Ende 15:30 ; 0,5h Mittag ; 8h insgesamt		31.08.20	
Logik	Research Landingpage Content	01:30	31.08.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap und Sprint Planning	02:00	31.08.20	Team
Logik	Tasks erstellen	00:30	31.08.20	Ramona
Design	User Details (promote/ demote, block, delete)	01:15	31.08.20	Ramona
Design	Product Creation kleine Überarbeitungen	00:15	31.08.20	Ramona
Design	User Interface: Dashboard	01:00	31.08.20	Ramona

Design	E-Mail Design und Inhalte HTML	00:30	31.08.20	Ramona, Moritz
Design	User Interface: Remove User List from every page	01:00	31.08.20	Ramona
Praktikum Tag 12	Start 07:00 ; Ende 17:00 ; 1h Mittag ; 9h insgesamt		01.09.20	
Design	User Interface: Product List	01:00	01.09.20	Ramona
Design	User Interface: Bookings	01:00	01.09.20	Ramona
Design	User Interface: Invoices	01:00	01.09.20	Ramona
Design	Prototyp überarbeiten	04:30	01.09.20	Ramona
Design	Landingpage research	01:30	01.09.20	Ramona
Praktikum Tag 13	Start 07:00 ; Ende 16:30 ; 1h Mittag ; 8,5h insgesamt		02.09.20	
Design	Prototyp (User) überarbeiten, Link erstellen und testen, weiterleiten	02:30	02.09.20	Ramona
Logik	Wiki Struktur konzeption & umsetzung	02:30	02.09.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap und Sprint Planning	02:00	02.09.20	Ramona
Design	Timos Designvorschläge umsetzen	00:45	02.09.20	Ramona
Design	Clickable objects	00:45	02.09.20	Ramona
Praktikum Tag 14	Start 07:00 ; Ende 16:30 ; 0,75h Mittag ; 8,75h insgesamt		03.09.20	
Design	Alertmessages	01:30	03.09.20	Ramona
Design	Clickable objects	03:00	03.09.20	Ramona
Design & Logik	Settings page	01:30	03.09.20	Ramona
Design	Meeting mit Projektbetreuer	01:00	03.09.20	Ramona
Design	Darkmode switch connections umbauen	01:00	03.09.20	Ramona
Meeting	Cart	00:45	03.09.20	Team, Christian, Hr. Bekiri
Praktikum Tag 15	Start 07:00 ; Ende 10:45 ; keine Mittagspause ; 3,75h insgesamt		04.09.20	
Design	Cart	02:00	04.09.20	Ramona
Design	Listen und Textfelder überarbeiten	01:00	04.09.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap	00:45	04.09.20	Team
Praktikum Tag 16	Start 07:00 ; Ende 16:15 ; 50min Mittag ; 8,5h insgesamt		07.09.20	
Design	Listen und Textfelder überarbeiten	01:00	07.09.20	Ramona
Meeting	Sprint Planning	01:00	07.09.20	Team
Design	Bookings List überarbeiten (Statusfelder)	01:00	07.09.20	Ramona

Design	Invoices List überarbeiten (Statusfelder)	01:00	07.09.20	Ramona
Design	Invoice Detail Page überarbeiten	01:00	07.09.20	Ramona
Design	Bookings Detail Page überarbeiten	01:00	07.09.20	Ramona
Design	Prototyp	02:25	07.09.20	Ramona
Praktikum Tag 17	Start 07:00 ; Ende 16:00 ; 0,5h Mittag ; 8,5h insgesamt		08.09.20	
Design	Invoice Detail Page überarbeiten	01:00	08.09.20	Ramona
Design	Product Detail Page überarbeiten	02:00	08.09.20	Ramona
Design	Prototyp	02:15	08.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (UI Kit, Login, Forgot password, Dashboard)	03:15	08.09.20	Ramona
Praktikum Tag 18	Start 06:45 ; Ende 16:15 ; 1h Mittag ; 8,5h insgesamt		09.09.20	
Design	Mobile Version (Dashboard, Nav)	02:15	09.09.20	Ramona
Design	Designüberarbeitungen ('09.09.20 Designanpassungen' im wiki)	03:30	09.09.20	Ramona
Design	Logo Brainstorming	00:30	09.09.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap und Sprint Planning	01:00	09.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (Product overview)	00:45	09.09.20	Ramona
Design	Designüberarbeitungen ('09.09.20 Designanpassungen' im wiki)	00:30	09.09.20	Ramona
Praktikum Tag 19	Start 07:00 ; Ende 15:45 ; 0,75h Mittag ; 8h insgesamt		10.09.20	
Design	Mobile Version (Product overview)	01:00	10.09.20	Ramona
Design	Bookings Detail Page überarbeiten	00:30	10.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (Product Detail page)	01:30	10.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (User profile)	01:00	10.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (User list)	00:30	10.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (Order List)	01:00	10.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (Order Details)	01:00	10.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (Bookings List)	01:00	10.09.20	Ramona
Design	Mobile Version (Settings)	00:30	10.09.20	Ramona
Praktikum Tag 20	Start 07:00 ; Ende 13:00 ; keine Mittagspause ; 6h gesamt		11.09.20	

Design	Mobile Version (Settings)	01:00	11.09.20	Ramona
Design	Support page FAQ	01:00	11.09.20	Ramona
Design	Support Page create Ticket	01:00	11.09.20	Ramona
Design	Testing	01:00	11.09.20	Ramona
Präsentation	Stand ende Praktikum (Prototyp)	01:00	11.09.20	Ramona
Abschluss	Vorbereitung für Führungen	01:00	11.09.20	Ramona
Ende Praktikum				
Meeting	Konzeption Booking Prozess	01:45	15.09.20	Team
Meeting	Planung Präsentation Projektstand	00:45	22.09.20	Team
Design	PowerPoint für Präsentation	00:15	22.09.20	Ramona
Design	Products Page nav	00:30	23.09.20	Ramona
Design	Remove Addons from Product Details	00:30	23.09.20	Ramona
Präsentation	Projektfortschritt	00:45	23.09.20	Team
Design	Redesign Product Details	01:30	24.09.20	Ramona
Design	Redesign Product Overview (Change product content)	00:30	24.09.20	Ramona
Meeting	Sprint recap	00:30	04.10.20	Team
Meeting	Planung Plakat für DigBiz	00:20	07.10.20	Team
Design	Mockups für Plakat	01:00	08.10.20	Ramona
Design	Plakat für Digbiz	02:00	08.10.20	Ramona
Design	Top Navigation	01:00	10.10.20	Ramona
Design	Create Product Design	00:30	10.10.20	Ramona
Design	Create Product Design	02:30	11.10.20	Ramona
Design	Product Detail Page überarbeiten	00:30	11.10.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap & planning	01:00	11.10.20	Team
Konzeption	Designideen für Product Detail Page heraussuchen	00:30	12.10.20	Ramona
Design	Product Detail Page (Rooms) neue Version	01:30	12.10.20	Ramona
Design	PowerPoint für Präsentation	01:00	13.10.20	Ramona, Moritz
Design	Mockups für PowerPoint	00:30	13.10.20	Ramona
Design	Create Product Design kleine änderung	00:30	13.10.20	Ramona
Design	Try new Darkmode Colors	01:00	14.10.20	Ramona
Design	PowerPoint für Präsentation	00:30	14.10.20	Ramona
Design	Darkmode Color Changes	01:00	15.10.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap	00:45	18.10.20	Team
Design	Desk Overview	01:00	19.10.20	Ramona
Meeting	Fortschrittsupdate	00:30	19.10.20	Ramona, Timo
Design	Room Detail Page Ideensammeln	00:45	21.10.20	Ramona (Moritz, Timo)
Design	Room Detail Page	01:00	24.10.20	Ramona
Design	Room Detail Page	01:00	25.10.20	Ramona
Design	Room Details ==> Cart Page	00:30	25.10.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap & planning	01:00	25.10.20	Team

Hackathon	Intensives Arbeiten		29. - 30.10.	Team
Design	Subscription overview Ver02 (Backup)	01:00	29.10.20	Ramona
Design	Product Details ==> Cart	01:30	29.10.20	Ramona
Design	Product Detail Page	01:15	29.10.20	Ramona
Design	Landingpage überarbeiten	02:00	29.10.20	Ramona
Konzeption	Landingpage Designvorschläge suchen	00:30	30.10.20	Ramona
Hackathon Ende			30.10.20	Team
Meeting	Sprint Recap & Produktvideokonzeption & Sprint Planning	01:30	02.11.20	Ramona, Timo, Valle
Design	Landingpage	00:30	04.11.20	Ramona
Design	Landingpage	03:00	06.11.20	Ramona
Design	Order Detail Page	00:30	07.11.20	Ramona
Design	Order Detail Page	01:00	08.11.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap & Sprint Planning	01:00	08.11.20	Team
Design	Order Detail Page	01:00	09.11.20	Ramona
Design	Landingpage	00:30	12.11.20	Ramona
Design	Plakat Verbesserung	00:15	13.11.20	Ramona
Meeting	Besprechung Plakat	00:15	13.11.20	Team
Design	Designvorschläge umsetzen	00:30	14.11.20	Ramona
Design	User Detail Page	01:00	15.11.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap & Sprint Planning	00:45	15.11.20	Team
Design	User Detail Page	00:15	19.11.20	Ramona
Design	Top Nav	00:30	21.11.20	Ramona
Design	Scheduler Settings	02:00	22.11.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap & Sprint Planning	00:30	23.11.20	Team
Meeting	Designmeeting mit Prof. Berzler	00:45	24.11.20	Ramona, Timo, Prof. Berzler
Meeting	Produktvideo Konzeption	01:00	25.11.20	Ramona, Timo, Moritz, Lisa Bickel
Meeting	Produktvideo Konzeption	01:00	25.11.20	Team
Konzeption	Shotlist erstellen	01:00	25.11.20	Ramona
Design	Designvorschläge von Prof. Berzler umsetzen	00:30	27.11.20	Ramona
Design	Scheduler Settings	01:00	28.11.20	Ramona
Design	User Ticket Page	00:15	28.11.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap & Sprint Planning	01:15	28.11.20	Team
Meeting	Statusbericht	00:30	02.12.20	Team
Konzeption	Liste für Linienstärken für Timo	00:30	05.12.20	Ramona
Design	Scheduler Settings Changes (Copy Button und Legende)	00:30	05.12.20	Ramona

Design	Support Page Changes (Impressum)	01:00	05.12.20	Ramona
Design	Sidebar Button	00:15	05.12.20	Ramona
Design	Create Ticket Page Changes	00:15	05.12.20	Ramona
Meeting	Statusbericht	00:30	05.12.20	Team
Meeting	Sprint Recap & Planning	00:30	06.12.20	Team
Design	Prototyp update	01:15	09.12.20	Ramona
Design	Prototyp Update	04:30	10.12.20	Ramona
Design	Subscriptions Cart and Create Product Changes	01:00	12.12.20	Ramona
Meeting	Sprint Recap & Planning	00:45	13.12.20	Team
Design	Prototyp Update	02:30	14.12.20	Ramona
Design	Prototyp Update	02:00	15.12.20	Ramona
Design	Powerpoint für Statuspräsentation	00:45	16.12.20	Ramona
Design	Raketen Artwork Sketch	01:00	19.12.20	Ramona
Meeting	Statusbericht & Planning	01:00	23.12.20	Team
Meeting	Sprint Recap & Planning	01:00	27.12.20	Team
Brainstorming	Dashboard components	00:30	28.12.20	Ramona
Design	Dashboard components - Spacecoins Bal	00:45	31.12.20	Ramona
Design	Dashboard components - Create Ticket	00:30	31.12.20	Ramona
Design	Dashboard components - News/Inbox	01:30	31.12.20	Ramona
Design	Dashboard components - Pending Orders	00:30	31.12.20	Ramona
Design	Dashboard Components - Upcoming Meetings Admin&User	01:00	31.12.20	Ramona
Design	Arranging Components (Vorschlag)	00:45	31.12.20	Ramona
Design	Analytics Tool (Vorschlag)	01:30	31.12.20	Ramona
Design	Prototyp Update	02:00	31.12.20	Ramona
Design	Rocket Artwork Sketch 02	02:00	02.01.21	Ramona
Design	Trying out Login Styles	00:15	02.01.21	Ramona
Design	Wiki aktualisieren	00:30	02.01.21	Ramona
Design	Dashboard Components überarbeiten (Feedback)	00:30	02.01.21	Ramona
Design	Prototyp Update	01:00	02.01.21	Ramona
Meeting	Sprint Recap & Planning	00:40	03.01.21	Ramona, Timo, Moritz
Design	Dashboard Components überarbeiten	02:00	06.01.21	Ramona
Design	Rocket Artwork überarbeiten	00:30	06.01.21	Ramona
Meeting	Dashboard Components besprechen & Präsentation	01:30	06.01.21	Team
Meeting	Sprint Recap & Sprint Planning	00:15	10.01.21	Ramona, Moritz, Valentin

Meeting	Präsentation Feinkonzept Konzeption	01:30	13.01.21	Ramona, Timo, Moritz
Meeting	Präsentation Feinkonzept Vorstellen	00:45	13.01.21	Ramona, Timo, Moritz, Lehrpersonen
Meeting	Ausarbeitung Feedback	00:20	13.01.21	Ramona, Timo, Moritz
Meeting	Feinkonzept Präsentation neu	00:45	14.01.21	Ramona, Moritz, Valentin
Meeting	Feinkonzept Präsentation besprechung	00:30	17.01.21	Ramona, Moritz, Valentin, Prof. Bekiri
Design	Login neue Anordnung mit Artwork	00:30	17.01.21	Ramona
Meeting	Präsentation Text	01:15	17.01.21	Moritz, Ramona, Valentin
Konzeption	Design Dokumentation	10:00	19.01.21	Ramona
Meeting	Präsentation Vorbereitung	04:00	20.01.21	Moritz, Ramona
Präsentation	Probepräsentation und Feedback	00:30	20.01.21	Moritz, Ramona, Valentin, Lehrpersonen

6.3 Timo Bader

Summe Stunden	414:35		
Task	**Dauer**	**Datum**	**Teilnehmer**
1. Teambesprechung: Branding	01:00	13.10.19	Team
Rhomberg Kennenlernen	01:30	17.10.19	Team, Rh CEO + IT
Video	01:00	18.10.19	Team
Script und Shotlist	02:30	22.10.19	Team
Dreh	02:30	23.10.19	Team
Filemanagement	02:00	24.10.19	-
Schnitt	03:00	30.10.19	-
Schnitt	03:00	02.11.19	-
Schnitt	04:00	07.11.19	-
Keying, Grading	02:00	13.11.19	Ramona
Keying, Upload v3	03:00	17.11.19	-
2. Teambesprechung: Bewerbung	00:50	12.01.19	Team
3. Teambesprechung: Bewerbungsmails	01:00	29.01.20	Team
Consolidate 1. Meeting	02:00	17.03.20	Team, Consolidate
4. Teambesprechung - Start Sprint 1	01:00	03.06.20	Team
Infos Sprint für Dan und Benni	01:00	04.06.20	Team, Dan, Benni
Vue Einführung + Fun-Repo init	01:00	05.06.20	Dan, Benni
Vue lernen	05:00	06.06.20	-
Sprint Meeting 1	00:30	22.06.20	Team
Weekly	00:30	26.06.20	Team
WorkMate .frontend aufgesetzt	04:00	28.06.20	-
Vue Recherche	02:00	07.07.20	-
.backend laden, Vue lernen	04:00	08.07.20	-
Weekly	00:30	10.07.20	Team
.frontend ready für API Tests	06:00	10.07.20	-
erste API-Endpoints testen	02:00	11.07.20	-
API Testing + Login erstellt	08:00	12.07.20	-
Weekly	00:30	18.07.20	Mortz, Ramona
Login Styling	02:30	18.07.20	-
Design Meeting	00:30	20.07.20	Mortz, Ramona
Weekly	00:15	24.07.20	Mortz, Ramona
Weekly	00:15	24.07.20	Mortz, Ramona
Weekly	00:30	04.08.20	Team
Praktikum Tag 1			
GlessHub Ankunft	00:30	10.08.20	Team, Christian
Besprechung Zielbestimmung	01:00	10.08.20	Team, Christian
Führung Gebäude	00:45	10.08.20	Team, Christian
Besprechung Branding, Tasks etc.	01:45	10.08.20	Team, Christian
Besprechung Tasks, allgemeine Kriterien	02:00	10.08.20	Team, Christian

JWT	01:00	10.08.20	Valle
Login + refactoring	01:15	10.08.20	-
Praktikum Tag 2			
Login + SCSS	02:15	11.08.20	-
Daily	01:00	11.08.20	Team
Login	03:15	11.08.20	-
Form Handling, Auth	01:30	11.08.20	-
Meeting + Brainstorming	01:15	11.08.20	Team, Christian
Praktikum Tag 3			
Auth	02:45	12.08.20	-
refactoring, research	01:10	12.08.20	-
Sprint Meeting 3	01:35	12.08.20	Team
1st Code Review w/D&B, Bugfix	01:15	12.08.20	Dan, Benni
Wiki Dokumentation	01:00	12.08.20	-
Switch from Bootstrap to Bulma	00:45	12.08.20	-
Praktikum Tag 4			
Implement Bulma	03:30	13.08.20	-
customize Bulma, load icons/imgs	00:45	13.08.20	-
Besprechung DB-Logik	00:40	13.08.20	Valle, Mo
Bulma customization, load icons/imgs	01:20	13.08.20	-
Besprechung mit Dan	00:40	13.08.20	Dan
Bugfixing	00:40	13.08.20	-
Besprechung Design	00:40	13.08.20	Mo
Dokumentation	00:20	13.08.20	-
Sidenav complete	02:25	13.08.20	-
Praktikum Tag 5			
Dashboard	01:10	14.08.20	-
Bulma customization	01:30	14.08.20	-
Dashboard	01:45	14.08.20	-
Sprint Recap 4	00:35	14.08.20	Team
Praktikum Tag 6			
Dashboard	02:00	17.08.20	-
Sprint Planning 5	00:15		
SignalR	01:45	17.08.20	Valle
Dashboard	01:15	17.08.20	-
Dashboard Calendar + SignalR	02:00	17.08.20	-
SPA	01:20	17.08.20	-
MPA	01:25		
Praktikum Tag 7			
SPA/MPA?	01:40	18.08.20	-
Team Besprechung	00:40	18.08.20	Team
Routing restructure	00:40	18.08.20	-
recreate Login	00:30	18.08.20	-
connect to SingalR	00:20	18.08.20	Valle

connect to SingalR	01:30	18.08.20	Valle
Meeting	01:00	18.08.20	Team, Christian
Dashboard, Login	02:40	18.08.20	-
Praktikum Tag 8			
Register	02:35	19.08.20	-
API Error Handling	00:45	19.08.20	-
Sprint Meeting 5	01:25	19.08.20	Valle, Ramona
Wiki Dokumentation	01:15	19.08.20	-
Research Tokens, Code Refactoring	02:00	19.08.20	-
Vuex	01:00	19.08.20	-
Vuex	01:00	19.08.20	-
Praktikum Tag 9			
Vuex, Axios	03:15	20.08.20	-
Data Storage	00:25	20.08.20	-
Token Handling	00:30	20.08.20	-
Concept for Landingpage + Booking	00:20	20.08.20	Valle
Token Handling	00:30	20.08.20	-
Token Handling	03:30	20.08.20	-
Wiki Documentation	00:15	20.08.20	-
Praktikum Tag 10			
Token Handling	03:00	21.08.20	-
Sprint Meeting 6	01:00	21.08.20	Team
Token Handling	01:30	21.08.20	-
Praktikum Tag 11			
Praktikum Halbzeit Meeting	02:00	31.08.20	Team
Products Page	02:15	31.08.20	-
Products Page	03:00	31.08.20	-
Documentation	00:15	31.08.20	-
Praktikum Tag 12			
New/Edit Product, Base Comps	03:45	01.09.20	-
New/Edit Product Form	01:45	01.09.20	-
New/Edit Product Form (Complete)	03:30	01.09.20	-
Praktikum Tag 13			
New/Edit Product, Axios Auth	03:00	02.09.20	-
complete/refactor sprint tasks	00:40	02.09.20	-
Sprint Meeting 8	01:20	02.09.20	Team
Product Detail Page	01:20	02.09.20	-
Routing	00:40	02.09.21	-
Product Detail Page	01:30	02.09.22	-
Product Detail Page Bugfix	01:00	02.09.23	-
Product Detail Page	01:20	02.09.24	-
User List Page	00:50	02.09.20	-
Invoice List Page	00:10	02.09.20	-
Documentation	00:10	02.09.21	-

Praktikum Tag 14			
Completing unfinished Pages	04:30	03.09.20	-
Connect to new endpoints	00:45	03.09.20	-
Meeting mit Bekiri	01:15	03.09.20	Team, Bekiri, CB
Bugfixing Products	01:00	03.09.20	-
exceptionHandling	01:00	03.09.20	-
Refactoring and Documentation	01:15	03.09.20	-
Research Invoice PDF generation	00:30	03.09.20	Valle
Order and Invoice Workflow	01:30	03.09.20	Valle
Praktikum Tag 15			
Error Handling	01:00	04.09.20	-
Discuss Changes to Workflows	01:15	04.09.20	Mo
Docu, manage npm packages	01:00	04.09.20	-
Sprint Meeting 9	00:10	04.09.20	Team
create Branch, copy workmate files	00:35	04.09.20	
Praktikum Tag 16			
manage WorkMate folder, node pckgs	00:45	07.09.20	-
Sprint Planning 10	00:45	07.09.20	Team
Fix Issues with new Url	01:15	07.09.20	-
Windows Updates	01:30	07.09.20	-
Product Booking	00:45	07.09.20	-
Invoice List Page	01:00	07.09.20	-
Invoice Detail Page	00:15	07.09.20	-
User List/Detail	01:00	07.09.20	-
Documentation	00:15	07.09.20	-
Praktikum Tag 17			
Invoice Detail Page	00:55	08.09.20	-
Deployment	03:00	08.09.20	-
Decrease Project Size	01:30	08.09.20	-
Decrease Project Size	01:00	08.09.20	-
Order and Invoice Workflow	02:20	08.09.20	-
Invoice -> Order, 404	02:00	08.09.20	-
Docker	00:20	08.09.20	-
User Detail Page	01:55	08.09.20	-
Documentation	00:20		
Praktikum Tag 18			
Fixed build error	01:15	09.09.20	-
Order Detail, 401/403, Token Handling	03:45	09.09.20	-
Bugfixing	00:25	09.09.20	-
Sprint Meeting 10	01:00	09.09.20	Team
Deploy, Responsiveness, transitions	03:20	09.09.20	Valle, Mo
Finish Booking Workflow, Bugfix	01:15	09.09.20	-
Order/Invoice	00:30	09.09.20	-
Documentation	00:15	09.09.20	-

Praktikum Tag 19			
Settings, Stage	02:00	10.09.20	-
Silent Refresh	02:00	10.09.20	-
Routing, SubVan, Bugfix	03:30	10.09.20	-
Help Mo with styling	01:30	10.09.20	Mo
Network Error Handling	01:15	10.09.20	-
Final Mutual Testing	00:30	10.09.20	Valle, Mo
Documentation	00:25	10.09.20	-
Fix Dashboard, Bookings, DateFormat	00:20	10.09.20	-
SilentRefresh	01:20	11.09.20	-
Documentation	00:10	11.09.20	-
Praktikum Tag 20			
last minute Bugfixing	03:20	11.09.20	Valle, Mo
Prototyp 0.9 Präsentation	00:40	11.09.20	Team
Führung	00:30	11.09.20	Team, Consolidate
Fix CSS	01:00	12.09.20	-
Bookings Pages, Semantic	01:00	12.09.20	-
SubNav, alt content	01:00	12.09.20	-
code cleaning, performance boosting	00:45	12.09.20	-
Deploying Frontend, manage git repo	00:30	12.09.20	-
App Size Optimization	00:45	12.09.20	-
Performance	01:00	13.09.20	-
Meeting Projektkonzeption	01:30	15.09.20	Team
Meeting Präsentation	00:40	15.09.20	Team
implement API changes	02:00	24.09.20	Team
Sprint Meeting 12	00:45	27.09.20	Mo, Valle
Product Booking	04:00	03.10.20	-
Product Booking	03:00	04.10.20	-
Sprint Meeting 13	00:30	04.10.20	Team
Dashbaord	03:30	05.10.20	-
Bookings Workflow	04:00	06.10.20	-
Documentation, API connection	03:00	07.10.20	-
Sprint Meeting 14	00:50	11.10.20	Team
Order, New Product	03:30	13.10.20	-
NewProduct, Calendar	03:00	13.10.20	-
NewProduct, Calendar	02:00	14.10.20	-
Calendar	01:30	16:10.20	-
Sprint Meeting 15	00:45	18.10.20	Team
Meeting Ramona	02:30	19.20.20	Ramona
Umsetzung der Besprechung	02:00	19.20.20	-
Sprint Meeting 16	01:10	25.10.20	Team
Hackathon bei Ramona	06:00	29.10.20	Team
Login, ErrorHandling	02:00	01.11.20	-
Sprint Meeting 17	00:30	02.11.20	Team

Produktvideo Konzeption	01:00	02.11.20	Team
Login, Register, ErrorHandling	01:30	02.11.20	-
Login, Documentation	02:00	03.11.20	-
RoomDetail	01:30	08.11.20	-
Sprint Meeting 18	01:00	08.11.20	Team
Room/Desk Detail Pages, Workflow	03:00	10.11.20	-
Create Product	03:30	15.11.20	-
Sprint Meeting 19	00:30	15.11.20	Team
Documentation, Git, Refactoring	01:00	18.11.20	-
Create Product, SubNav, Env	05:00	19.11.20	-
Support for multiple Corowkings	02:00	22.11.20	Valle
Top Menu, Env fix	01:00	23.11.20	-
Sprint Meeting 20	00:30	23.11.20	Team
Design Meeting Berzler, SignalR	00:30	24.11.20	Berzler, Ramona, Mo
Create Product, SignalR	04:45	24.11.20	-
Produktvideo Meeting	01:00	25.11.20	Mo, Ramona, Lisa Bickel
Produktvideo Meeting	01:30	25.11.20	Team
Create Product, File Upload	05:00	25.11.20	-
Create Product, Cart, Auth, SignalR	04:00	28.11.20	-
Top Menu, Cart, Doc	03:00	29.11.20	-
Sprint Meeting 21	01:20	29.11.20	Team
Doc, Room Booking, Dashboard	03:00	30.12.20	-
Bugfixing	01:30	02.12.20	-
Daily	00:15	02.12.20	Team
Bugfixing	02:00	04.12.20	-
Daily	00:15	05.12.20	Team
Bugfixing	03:00	05.12.20	-
Bugfixing	01:45	06.12.20	-
Bugfixing	05:10	06.12.20	-
Sprint Meeting 22	00:20	06.12.20	Team
Room Booking, Delete, Disable	02:00	07.12.20	-
Product Delete, Alerts	02:00	07.12.20	-
Bugfixing	05:00	08.12.20	-
Bugfixing	02:45	08.12.20	-
Bugfixing	01:00	09.12.20	-
Bugfixing	02:00	09.12.20	-
Bugfixing	00:30	10.12.20	-
Testing, Doc	00:30	11.12.20	-
Doc, Refactoring	00:45	13.12.20	-
Orders	01:00	13.12.20	Valle
Desk Create, Book, Delete	03:00	13.12.20	-
Spring Meeting 23	00:45	13.12.20	Team
Meeting, Doc	02:00	14.12.20	Team
Performance	00:45	16.12.20	-

git, Perf, Doc	00:30	19.12.20	-
Performance	01:30	22.12.20	-
Sprint Meeting 24	01:00	23.12.20	Team
Performance	01:00	26.12.20	-
Performance	02:00	27.12.20	-
Sprint Meeting 25	00:40	27.12.20	Team
Docu, Cart	01:30	31.12.20	-
Cart, Vuex	05:00	31.12.20	-
Cart, Checkout, Vuex	05:00	02.01.20	-
Vuex/localStorage, Login, User Detail	03:00	03.01.20	-
Sprint Meeting 26	00:45	03.01.20	Team
User Detail	00:45	03.01.20	-
Checkout, Top Menu	02:30	06.01.20	-

6.4 Valentin Müller

Summe Stunden	423:45		
Task	**Zeit (h)**	**Datum**	**Teilnehmer**
Teambespr. 1 - Branding	01:00	13.10.19	Team
Rhomberg Kennenlernen	01:00	17.10.19	Team, Rhomberg CEO & IT
Video	01:00	18.10.19	Team
	02:00	22.10.19	Team
	02:30	23.10.19	Team
Teambespr. 2 - Bewerbung	00:50	12.01.19	Team
Teambespr. 3 - Bewerbungsmails	01:00	29.01.20	Team
Meusburger Kennenlernen	01:30	04.03.20	Team
Consolidate Kennenlernen	02:00	17.03.20	Team, Consolidate
Teambespr. 4 - Start Sprint 1	01:00	03.06.20	Team
Infos für Dan und Benni	01:00	04.06.20	Team, Dan, Benni
Erm Diagramm	02:00	06.06.20	Moritz, Valentin
Erm Diagramm	01:00	07.06.20	Valentin
Aufsetzen Entity Framework Core	03:00	16.06.20	Valentin
Sprint Meeting 1	00:30	22.06.20	Team
Refactoring und Publishen Db	01:30	23.06.20	Valentin
Refactoring und Publishen Db v2	02:30	24.06.20	Valentin
Repositorys und SwaggerUI	02:00	25.06.20	Valentin
Init AuthLab	02:40	01.07.20	Valentin
Finishing AuthLab	03:30	02.07.20	Valentin
Commit EncryptionService & JwtTokenService	02:00	03.07.20	Valentin
AutoMapper First Steps	01:30	05.07.20	Valentin
Diplomarbeit	06:00	16.06.20 - 19.06.20	
Login und Registration	03:20	07.07.20	Valentin
Ticket Pw Reset	04:30	08.07.20	Valentin
Brainstorming Mo	00:45	08.07.20	Valentin, Moritz
Bugfixing/ServiceInitializer/ CommandModule	02:50	09.07.20	Valentin
Formatierungen der Dokus von Design und Projektmanagement	01:00	10.07.20	Valentin
Weekly	00:30	10.07.20	Team
Implementing MailClient	03:00	10.07.20	Valentin
Publish Api on Azure	04:00	10.07.20	Valentin
Impementing MediatorR und ExceptionHandling	04:40	11.07.20	Valentin

Documenting MediatorR und ExceptionHandling	00:40	11.07.20	Valentin
MiddlewareAuthentication	06:50	12.07.20	Valentin
Small Bug Fix	01:15	03.08.20	Valentin
Fixed Networking Bug	01:40	04.08.20	Valentin
Meetin Praktikumsvorbereitung	00:25	04.08.20	Team
Praktikumstag 1	08:30	10.08.20	Valentin
Praktikumstag 2, Refactoring Authentication and Refresh Token/Jwt Implementation	09:30	11.08.20	Valentin
Rolemangement with Attributes and Middleware	02:10	11.08.20	Valentin
Praktikumstag 3	08:45	12.08.20	Valentin
SignalR Implementation, Research on MIddleware	03:15	12.08.20	Valentin
Praktikumstag 4	08:25	13.08.20	Valentin
Praktikumstag 5	04:55	14.08.20	Valentin
SignalR EndpointTesting and small Database Refactorings	01:30	15.08.20	Valentin
Refactoring BackgroundServices and TokenResetManagement	02:15	16.08.20	Valentin
Praktikumstag 6 | SignalR Testing und Database Adaptaion of Company	08:30	17.08.20	Valentin
Praktikumstag 7 | SignalR Fixed and Database Completed	09:30	18.08.20	Valentin
Prakikumstag 8 | Pricing and UnitTesting Setup	08:45	19.08.20	Valentin
Prakikumstag 9 | UnitTesting and PriceCalculation	06:15	20.08.20	Valentin
Praktikumstag 10 | ProductEntity	04:10	21.08.20	Valentin
Small Bug Fixing on Middleware	01:20	24.08.20	Valentin
Praktikumstag 11 | MailFactory and MailService + smaller BugFixing on SubscriptionController	07:15	31.08.20	Valentin
Praktikumstag 12 | Codfe Review and MailService Implementation and Product	09:15	01.09.20	Valentin
Prakitkumstag 13 | Mail with Razor Templates and Filters	09:10	02.09.20	Valentin
Praktikumstag 14 | Invoice Generation	11:15	03.09.20	Valentin
Prakitkumstag 15 | Order Purchase	04:15	04.09.20	Valentin
Learning Docker and Docker Compose	03:45	04.09.20	Valentin
Praktikumstag 16 | Frontend Deployment and smaller Tasks	08:30	07.09.20	Valentin
Research Node.js Docker Deployment	03:40	07.09.20	Valentin

Praktikumstag 17 | Pdf Generation, GitHub README and NGINX	11:00	08.09.20	Valentin
Praktikumstag 18 | Frontend Deployment and finish Backend v1	09:00	09.09.20	Valentin
Praktikumstag 19 | Last Deployment	15:10	10.09.20	Valentin
Praktikumstag 20 | Finish Prototype and Deployment	05:20	11.09.20	Valentin
Refactored Authentication, UserManager and disabled SlidingExpiration and SilentRefresh	05:00	12.09.20	Valentin
Initialized SilentRefresh and UserManager	03:00	12.09.20	Valentin
Implementing FileUploadService	02:15	13.09.20	Valentin
IDE switch to Rider and Code Quality Improvements	02:50	13.09.20	Valentin
Integration Tests and Code Quality	05:10	15.09.20	Valentin
Integration Test Bug Fixing	02:10	16.09.20	Valentin
Meeting Projektkonzeption	01:45	15.09.20	Valentin
Database Refactoring	03:40	16.09.20	Valentin
IntegrationTests Bugfixing?	01:30	16.09.20	Valentin
Namespace Refactoring	02:10	17.09.20	Valentin
Response Caching	02:50	17.09.20	Valentin
Response Caching Manager	01:30	18.09.20	Valentin
Implement Redis Response Cache and ClearCacheAttribute	02:30	18.09.20	Valentin
Bekiri Code Review plus Diagramm	01:30	18.09.20	Valentin
Implement Order Endpoints	02:00	20.09.20	Valentin
Implement OrderAccept and OrderDecline Endpoints	01:00	21.09.20	Valentin
Konzeptionierung Settings Moritz	01:20	21.09.20	Moritz, Valentin
Integration testing for Order Endpoints	00:30	21.09.20	Valentin
Implementing CompanySettings v1	02:30	21.09.20	Valentin
Learning Vue.js 3	02:30	25.09.20	Valentin
Implementing Login and First Components and AuthService/CookieHandler usw	08:00	26.09.20	Valentin
Build v1 design and implement vuex	04:40	27.09.20	Valentin
Sprint Meeting 1	00:45	27.09.20	Valentin
Fix RedisCache deployment bug	01:20	28.09.20	Valentin
First Db Actions and Dynamtic Routing	01:30	28.09.20	Valentin
Frontend Bugfixing, Dynamic Styling	01:30	01.10.20	Valentin
Plakatdesign	01:20	08.10.20	Valentin
SignalR Bugfixing	01:40	09.10.20	Valentin
Sprint Meeting 15	00:50	11.10.20	Valentin
Refactoring BookingView Scheduler	02:10	11.10.20	Valentin

Finish Refactoring BookingView Scheduler + fixing small backend bugs	03:10	12.10.20	Valentin
Scheduler Endpoints and Authorization	02:30	14.10.20	Valentin
Scheduler ReadEndpoint Implementation v1	01:30	15.10.20	Valentin
Scheduler Authentication Bug Fixing	02:30	16.10.20	Valentin
Sprint 16 Meeting	00:40	18.10.20	Valentin
Scheduler Home	01:20	18.10.20	Valentin
Scheduler Login Start	00:50	19.10.20	Valentin
Add SpaceCoins	02:40	20.10.20	Valentin
Test SpaceCoins on OrderAccept	00:50	20.10.20	Valentin
Ramen Hackathon	04:30	29.10.20	Team
Deployment	04:30	29.10.20	Valentin
Pricing	01:30	30.10.20	Valentin
Brainstorm Arbeitsaufwand bis Digbiz	01:00	30.10.20	Moritz, Valentin
USP brainstorm	00:30	30.10.20	Moritz, Valentin
18th Sprint Meeting	01:00	08.11.20	Team
First Steps Saas Workfloew	02:00	08.11.20	Valentin
First Implementation Saas Workflow	02:40	09.11.20	Valentin
DevOps Meeting mit Lukas Bickl	01:30	16.11.20	Valentin
GitHub Actions and first Steps Meeting Stuff	02:00	17.11.20	Valentin
Research Ssh Authentication	00:40	17.11.20	Valentin
Github Action CI Workflow - First Steps	02:30	18.11.20	Valentin
Finish CD Pipeline Prototype #1	01:30	18.11.20	Valentin
Bekiri SSL Certificate Meeting	00:20	18.11.20	Valentin
Complete CD Pipeline Prototype #1	00:40	18.11.20	Valentin
Finish Deployment in DigitalOcean	02:10	18.11.20	Valentin
[B] Initalize Tenanty Support	01:45	19.11.20	Valentin
Remove CompanyId from /authorize	00:30	20.11.20	Valentin
Last Deployment (not intended solution but hardcoded)	00:40	23.11.20	Valentin
FileUploader	02:30	26.11.20	Valentin
CreateAccount BugFixing	01:25	27.11.20	Valentin
product/details endpoints	01:15	28.11.20	Valentin
documentation and first ideas on timespan coliding	00:30	28.11.20	Valentin
Sprint Meeting 21	01:15	29.11.20	Valentin
SignalR Bugfixing and Usage Endpoint	01:40	30.11.20	Valentin
Availability Meeting with Timo	00:30	30.11.20	Valentin
Create AvailabilityService	01:40	30.11.20	Valentin
Remove Lazy Loading, Remove AutoMapper	01:50	01.12.20	Valentin
Refactor Stundeliste	00:40	01.12.20	Valentin
Generate and apply SSL Certificate - Frontend	03:15	02.12.20	Valentin
Gather Ideas for Backend SSL Certificate	02:30	02.12.20	Valentin
Backend SSL Cert with Reversed Proxy	03:10	03.12.20	Valentin
SignalR Bugfixing and Exception-Framework-Refactoring	00:40	05.12.20	Valentin
InvoiceViewModel Factory and Migrations	01:40	06.12.20	Valentin

Fix InvoiceViewModel	02:10	06.12.20	Valentin
Add global DateTimeFormat and SubDomains	01:35	07.12.20	Valentin
Feedback Meeting Stefan Müller	01:10	08.12.20	Valentin
order/accept bugfixing and refactoring	01:40	08.12.20	Valentin
InvoiceNr refactoring and testing and Tenant via Origin Header	01:15	09.12.20	Valentin
Fixing Delete Endpoint and Mail for order/add	01:20	13.12.20	Valentin
GitHub Action BugFixing?	00:30	13.12.20	Valentin
Fix GitHub Action Bug (platform not supported)	00:25	13.12.20	Valentin
Sprint 23 Meeting	00:40	13.12.20	Valentin
Silent Refresh and small bugfixing	00:35	14.12.20	Valentin
Refactor InvoiceViewModel	01:10	17.12.20	Valentin
TeamupService	02:10	02.01.21	Valentin
Dashboard Meeting and Präsi	01:30		

B THEORIETEILE

C SOFTWAREDOKUMENTATION

1 DESIGN DOKUMENTATION

Das Ziel des Designs des Managementprogrammes ist es, ein möglichst einfaches und verständliches Erlebnis für den User zu schaffen und zusätzlich Einzigartigkeit und einen Wiedererkennungsfaktur für das Programm zu erzeugen.

1.1 Das Logo

Das SpaceCloud Logo besteht aus einer Rakete und dem Schriftzug. Im Vergleich zu anderen Komponenten ist das Logo im Designprozess erst sehr spät entstanden, da der Name der Software ebenfalls sehr lange noch unklar war. Als das Team sich dann schließlich auf SpaceCloud geeinigt hatte ging es nicht lange, bis erste Logoentwürfe entstanden sind.

Abbildung 10: Logo alt

Es wurde schnell klar, dass dieses Logo zu simpel ist, und auch grafisch wenig mit dem Programm zu tun hat, also wurde es noch einmal überarbeitet und finalisiert. Bei der Typographie für den SpaceCloud Schriftzug kommt die Schriftart Segoe UI zum Einsatz. Diese ist einfach zu lesen und passt sehr gut zum Rest der Applikation. Die kleine Grafik einer Rakete daneben verbildlicht zusätzlich noch den Namen unseres Programmes und sorgt für einen Wiedererkennungsfaktor. Vom fertigen Logo gibt es sowohl eine Version für den Light-Mode als auch für den Dark-Mode.

Abbildung 11: Logo

Abbildung 12: Logo Darkmode

1.2 Benutzeroberfläche – Wireframes

Ganz am Beginn des Designprozesses wurden Wireframes für die wichtigsten Teile der Applikation erstellt, um eine Grundidee des Ganzen zu bekommen. Der Fokus lag hier drauf, für die Kernpunkte des Programmes ein erstes visuelles Bild zu erschaffen, und den grundlegenden Aufbau festzulegen. Es wurden auch schon erste Farbideen verwendet. Zu den Pages, für die Wireframes erstellt wurden, zählen das Login Fenster mit Passwort-Reset, die Page zum Erstellen eines Accounts, eine generelle Listenansicht, ein Fenster zum Editieren/Erstellen von verschiedenen Inhalten und eine Produktdetailseite.

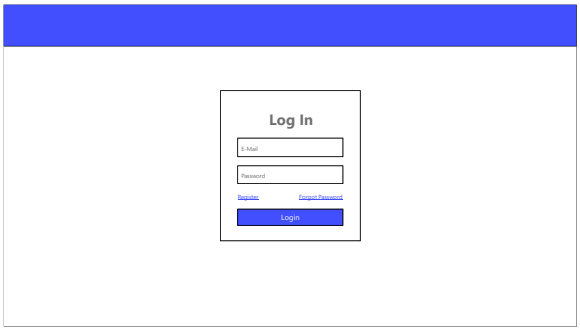


Abbildung 13: Login

Abbildung 14: Passwort Reset

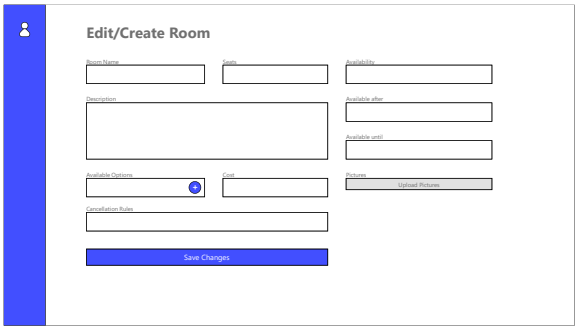


Abbildung 15: Edit/Create Page

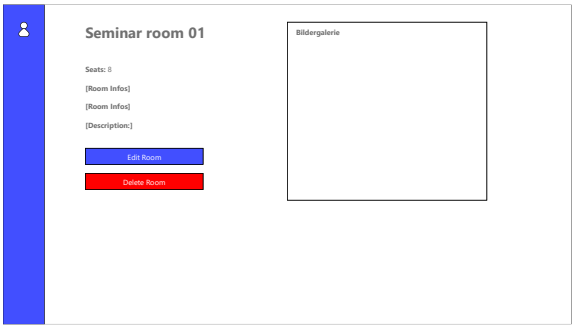


Abbildung 16: Product Detail Page

1.3 Prototyp

Nachdem die Programminhalte und Programmabläufe soweit fixiert wurden, wurde ein interaktiver Prototyp begonnen, in dem alle Designs zuerst verfeinert und dann finalisiert wurden. Nebenbei gab der Auftraggeber immer wieder Feedback und Verbesserungsvorschläge dazu ab.

1.3.1 Typografie und Farben

Für das Farbschema wurde schlussendlich eine Palette mit der Hauptfarbe blau festgelegt, die sich durch das ganze Programm durchzieht. Der Light-Mode und der Dark-Mode haben zwei unterschiedliche Farbpaletten, die sich jedoch relativ ähnlich sind.

Darkmode						
Lightmode						

Als Schriftart wurde Roboto festgelegt, und im ganzen Programm konstant verwendet. Dies hat den Grund, dass sie sehr gut lesbar ist und zusätzlich über viele verschiedene Variationen verfügt. Roboto ist sehr vielseitig einsetzbar, was die Schrift perfekt für die Applikation macht.

1.3.2 Login

Das Login Fenster des Programmes war erst nur sehr simpel gehalten, wurde dann immer weiterentwickelt, bis schließlich die Endlösung fertig war. Diese enthält eine selbst gezeichnete Grafik einer Rakete, die sehr gut zum Branding der Software Lösung passt. Auch diese Grafik enthält fast ausschließlich die Farben der vorgegebenen Farbpalette.

Der erste Ansatz für den Login war bereits in den Wireframes zu sehen (Abbildung x).

Die nächste Lösung, die in Betracht gezogen wurde, war ein etwas kleiner gehaltenes LogIn Fenster auf einem blauen Hintergrund. Für dasselbe Design wurde auch noch eine Version mit mehreren Farben erstellt.

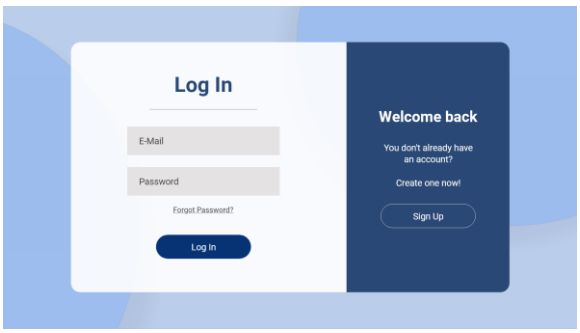


Abbildung 17: Login Ver01 - 1

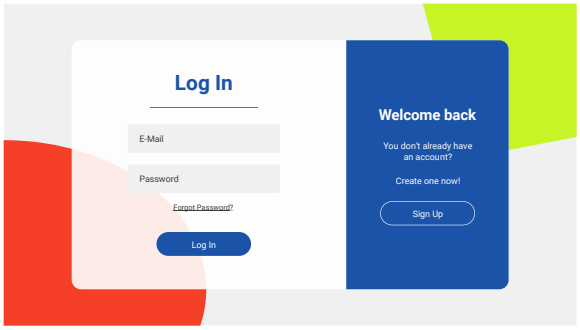


Abbildung 18: Login Ver02 - 1

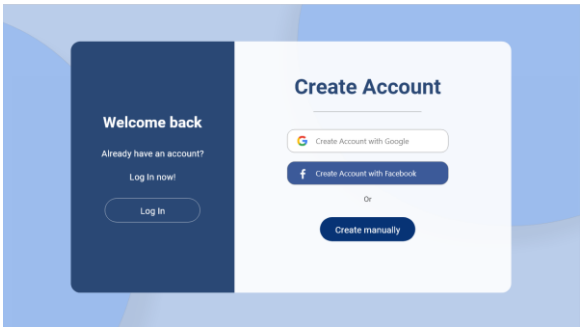


Abbildung 19: Login Ver01 - 2

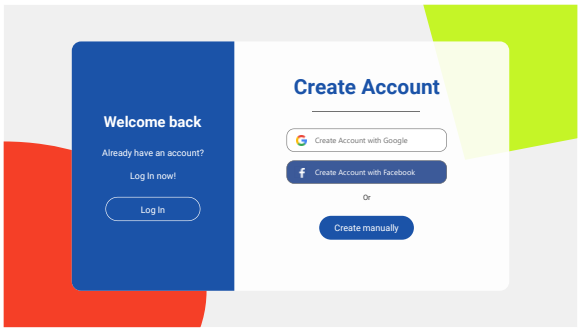


Abbildung 20: Login Ver02 - 2

Da das Design noch nicht zufriedenstellend war, wurde das LogIn Fenster nochmals komplett umstrukturiert. Dabei wurde dann auch schon die finale Design-Library mit allen Vorgaben zu Farben, Textgrößen und Textfeldern verwendet.

Abbildung 21: Login Ver03 - 1

Abbildung 22: Login Ver03 - 2

Nach einiger Zeit wurde klar, dass das LogIn Fenster einen guten Aufbau hat, ansonsten aber nicht wirklich zum Programm passt. Um die Continuity beizubehalten wurde beschlossen, statt dem blauen Hintergrund eine Grafik einer Rakete einzubauen. Der grundsätzliche Aufbau veränderte sich dabei nicht. So entstand schließlich das finale LogIn Design für SpaceCloud. Hier wird der User dazu aufgefordert, seine E-Mail und sein Passwort einzugeben. Bei Neuregistrierung ist zusätzlich noch der Nachname als Eingabe notwendig.

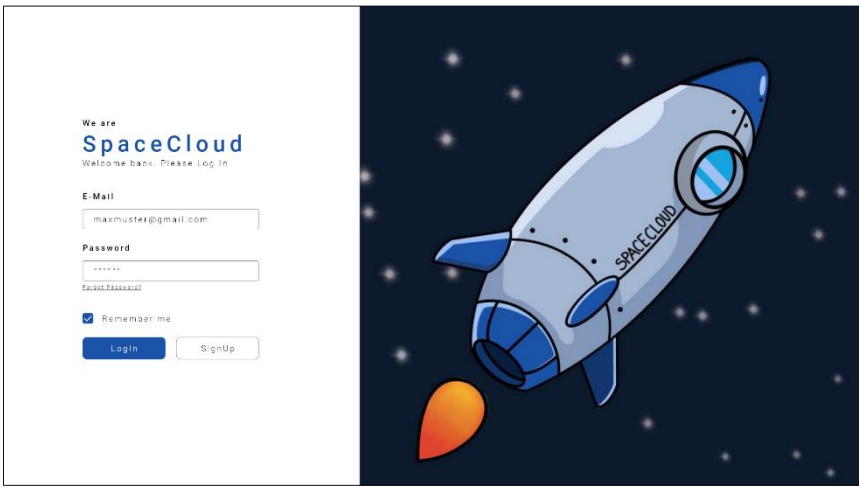


Abbildung 23: Login Final

1.3.3 Dashboard und Sidebar

Das Dashboard ist ein sehr wichtiger und zentraler Bestandteil der Applikation. Dort werden sehr viele wichtige Infos, sowohl für den Admin als auch für den User, übersichtlich dargestellt.

Der erste Entwurf für ein Dashboard mit Navigation entstand bereits kurz nach dem Erstellen der Wireframes. Da zu diesem Zeitpunkt jedoch noch kein Content feststand, wurde diese Idee schnell wieder verworfen.

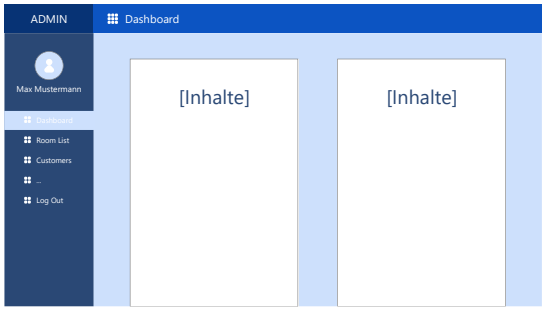


Abbildung 24: Dashboard Ver01

Gleichzeitig mit dem ersten vollständigen Dashboard entstand auch die erste Version der Seitennavigation, sowie Design-Features, die sich im ganzen Programm durchziehen.

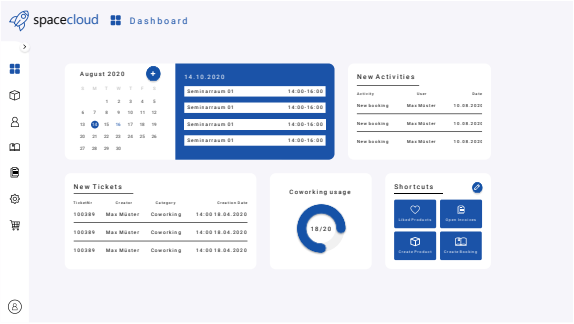


Abbildung 25: Admin Dashboard Ver02 - 1

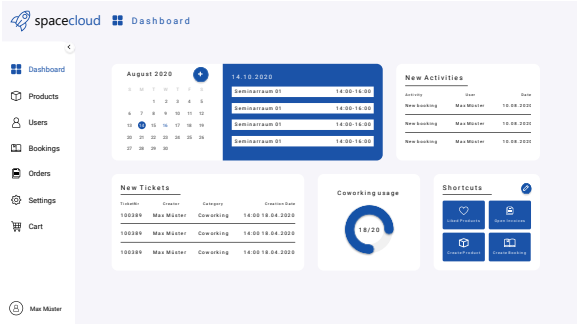


Abbildung 26: Admin Dashboard Ver02 - 2

Als sich zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklung die Anforderungen für die Dashboard Components nochmals änderten, wurde dieses nochmals umstrukturiert. Die Inhalte der Navigation wurden ebenfalls teilweise geändert.

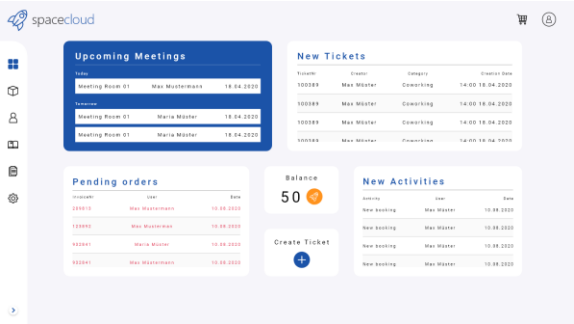


Abbildung 27: Admin Dashboard Final

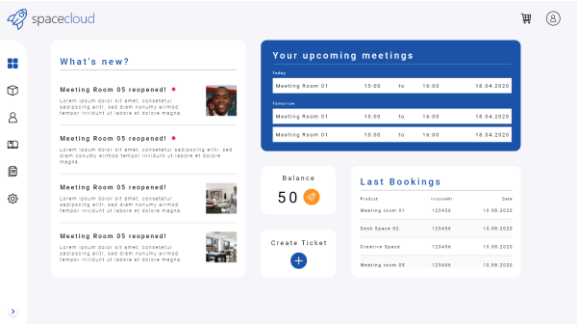


Abbildung 28: User Dashboard Final

Im neuen Admin Dashboard bekommt der Admin eine Übersicht über einige wichtige Vorgänge im Coworking. Beispielsweise eine Liste mit neuen Aktivitäten, eine Liste mit neuen Tickets oder ein Component, welches alle anstehenden Meetings für die verschiedenen Meetingräume anzeigt.

Dem User werden ebenfalls seine eigenen anstehenden Meetings angezeigt. Zusätzlich dazu sieht er seine letzten Buchungen und seine Spacecoins auf einen Blick. In einem News Fenster werden dem User alle Neuigkeiten, die es im Coworking gibt, angezeigt.

Die Seitennavigation ermöglicht es, die wichtigsten Pages der Applikation mit nur einem Klick erreichen zu können. Dazu zählen zum Beispiel die Produktübersicht, die User Liste, die Liste der Bookings und Orders und die Einstellungen. Die Navigation ist ein- bzw. ausklappbar, je nach Bedarf des Users.

Zusätzlich zur Seitennavigation gibt es noch eine Top-Navigation in der rechten oberen Ecke. Dort kann der User unter anderem zu seinem Profil oder zum Warenkorb gelangen, die Sprache des Programmes ändern oder zum Dark-Mode wechseln.

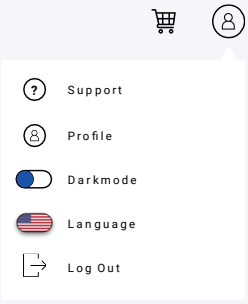


Abbildung 29: Top-Nav

1.3.4 Produktübersicht

Für die Produktübersichtsseite wurden zuerst mehrere Grobkonzepte entworfen, an denen sich später orientiert werden sollte. In diesen Grobkonzepten wurden noch alte Versionen der Navigation verwendet.

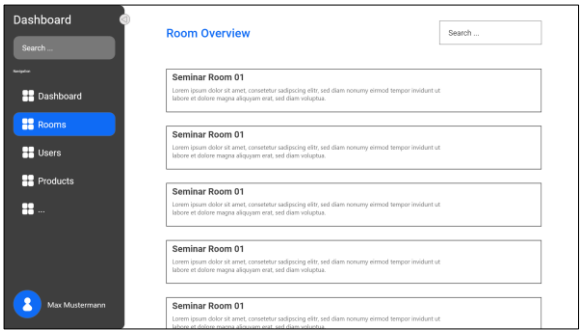


Abbildung 30: Produktübersicht Konzept - 1

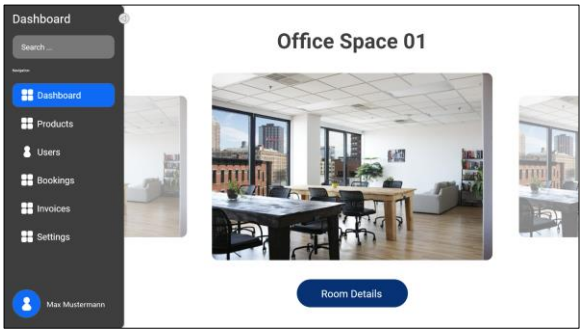


Abbildung 31: Produktübersicht Konzept - 2

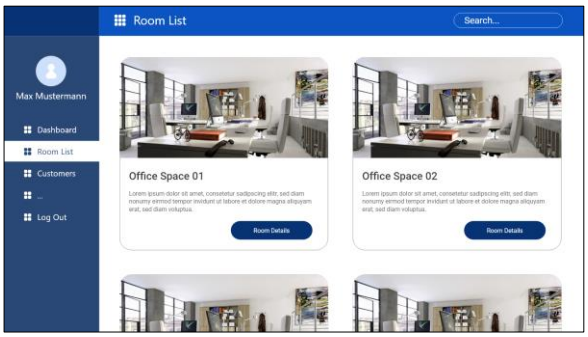


Abbildung 32: Produktübersicht Konzept - 3

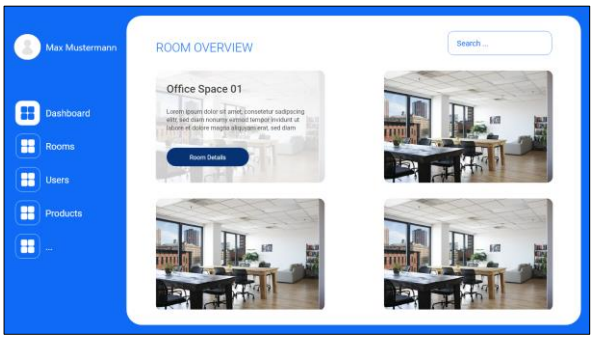


Abbildung 33: Produktübersicht Konzept - 4

Nach intensiver Überarbeitung dieser Ideensammlung und mit dem genau festgelegten Content wurde die finale Version der Produktübersicht entworfen.

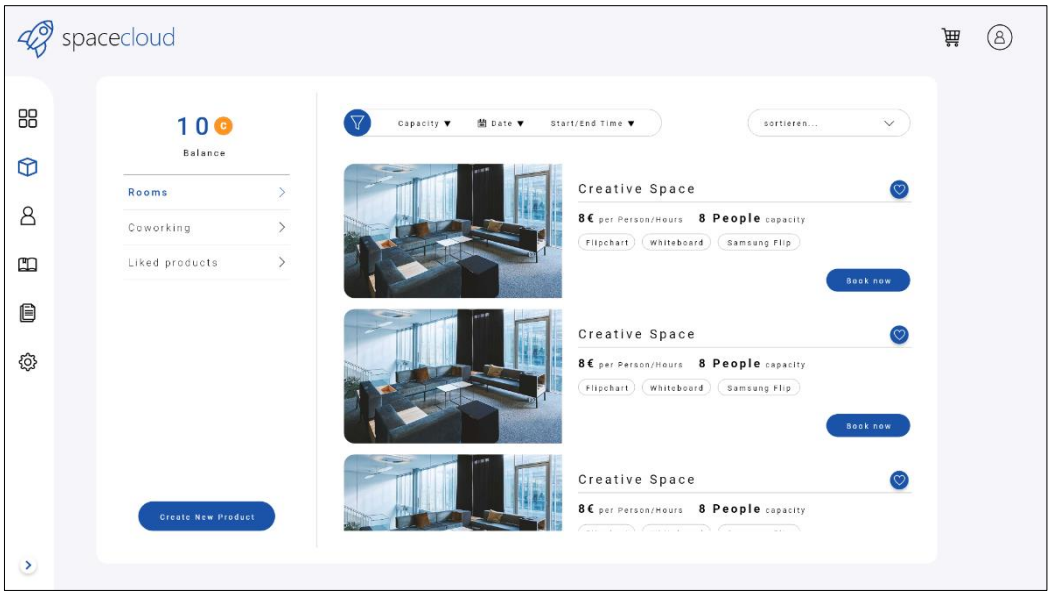


Abbildung 34: Produktübersicht Final

Diese verfügt über eine übersichtliche Liste aller Produkte mit den wichtigsten Informationen. Der User hat die Möglichkeit, nach Kapazität, Datum und Start- bzw. Endzeit zu Filtern, oder die Liste zu sortieren. Die Produkte wurden zusätzlich in Kategorien unterteilt. Der User kann die Räume, die er selbst am meisten benutzt zu seinen Lieblingsprodukten hinzufügen, so sind sie für ihn schneller zu finden.

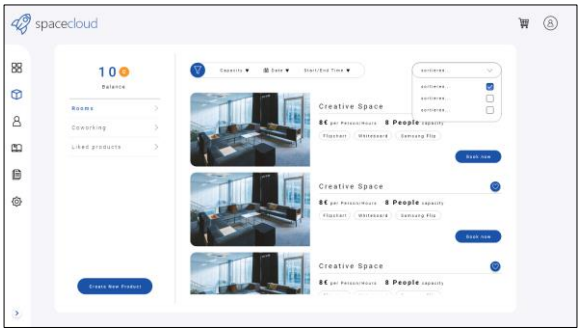


Abbildung 35: Produktübersicht sortieren

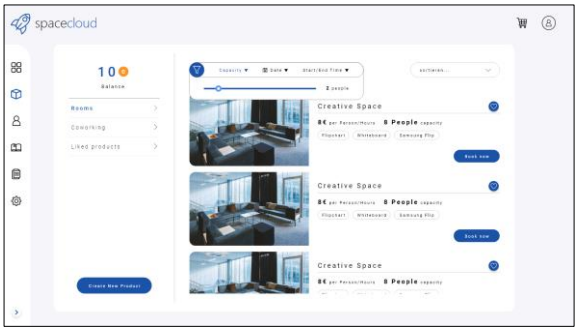


Abbildung 36: Produktübersicht Filter - 1

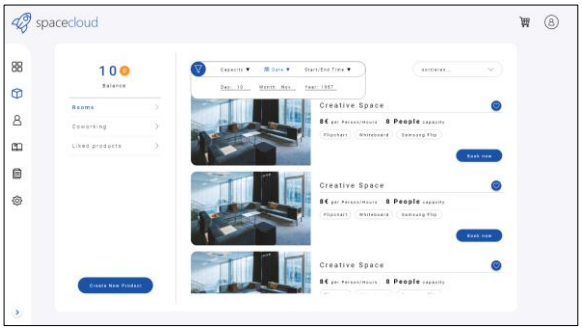


Abbildung 37: Produktübersicht Filter - 2

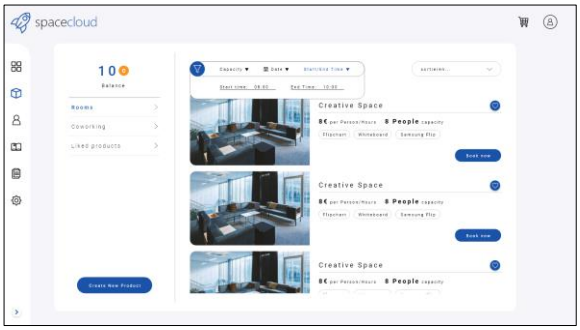


Abbildung 38: Produktübersicht Filter - 3

1.3.5 Produktdetails

Von der Produktübersichtsseite gelangt man auf die Produktdetailseite, indem man auf einen der Räume klickt.

Auch für diese Page wurden zuerst mehrere Grobkonzepte entworfen.

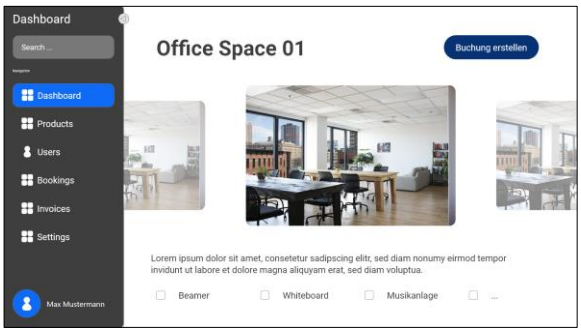


Abbildung 39: Produktdetailseite Konzept - 1

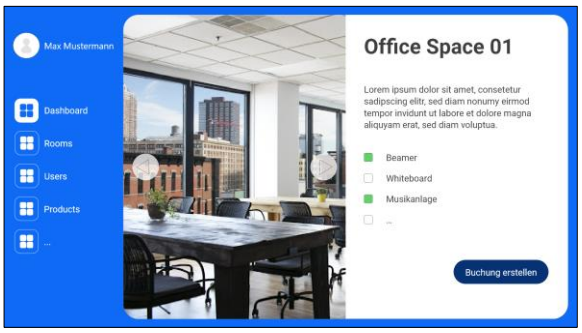


Abbildung 40: Produktdetailseite Konzept - 2

Nachdem der Content für diese Seite fixiert wurde, kam eine erste fertige Version zustande.

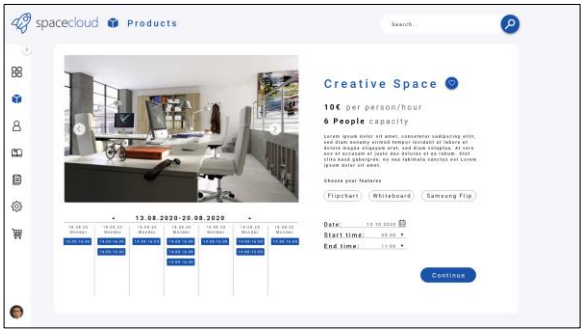


Abbildung x: Produktdetailseite Ver01

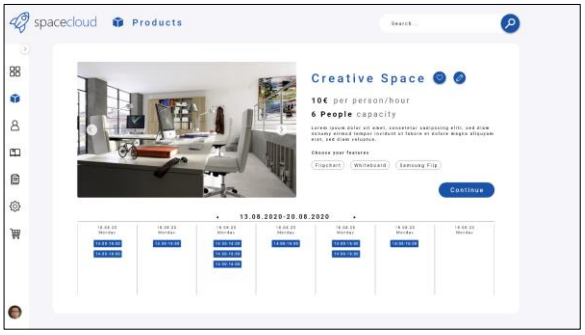


Abbildung x: Produktdetailseite Ver02

Dieses Design war jedoch etwas zu voll, deshalb wurde der Content noch einmal umstrukturiert und neu designt. Diese neue Version ist scrollbar, um den Komponenten etwas mehr Platz zu lassen.

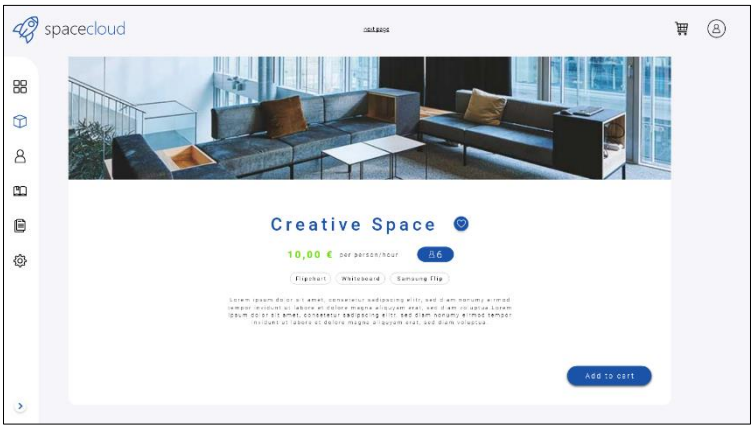


Abbildung 41: Produktdetailseite Final

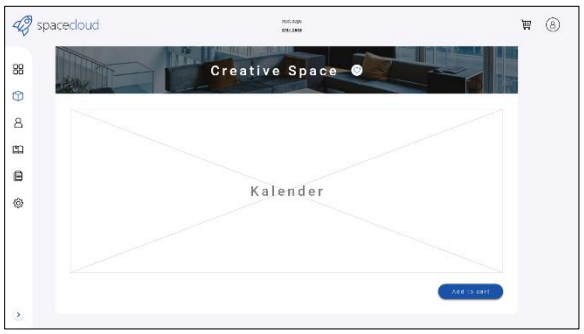


Abbildung 43: Produktdetailseite Kalender

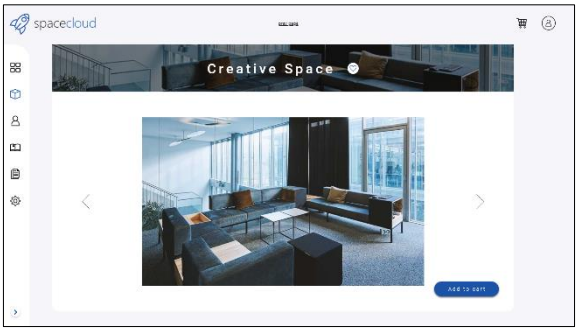


Abbildung 42: Produktdetailseite Slider

Auf der Produktdetailseite findet der User genauere Informationen zu einem bestimmten Meetingraum. Dazu zählen die maximale Anzahl von Personen, die Features des Raumes, der Preis und eine kurze Beschreibung. Wenn man weiter scrollt, findet man einen Kalender, auf dem angezeigt wird, wann der Raum noch frei ist. Ganz unten ist eine Bildergalerie, bei der man sich den Raum zuerst genauer ansehen kann.

1.3.6 Listen

Viele der Listen im Programm sind grundsätzlich gleich aufgebaut, jedoch mit unterschiedlichem Content.

Ein Beispiel für eine der Listen ist die User-Liste.

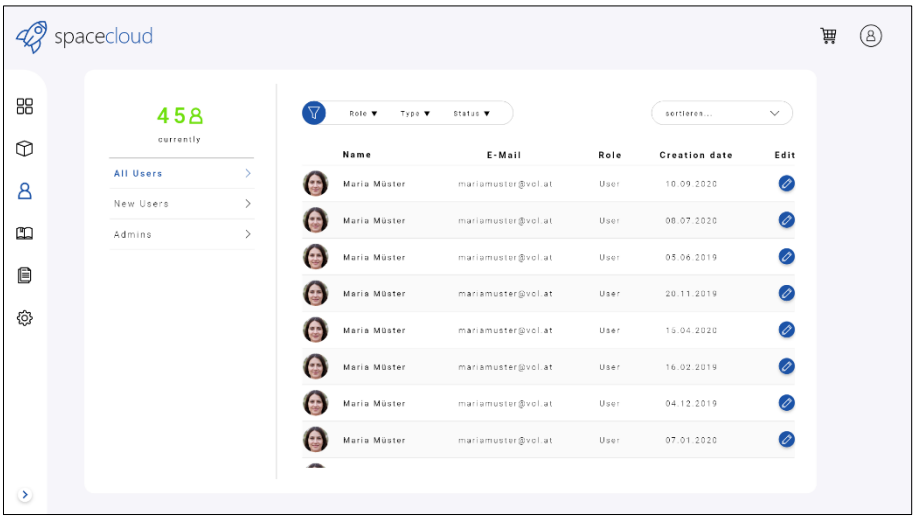


Abbildung 44: User List

Ähnlich wie die Produktübersicht (Abbildung 32) gibt es auch hier die Option für den Admin zum Filtern und Sortieren der vorhandenen Daten. Die User wurden in verschiedene Kategorien unterteilt.

Dasselbe Listendesign wurde auch auf der Bookings-Page und der Orders-Page angewendet. Der Content unterscheidet sich selbstverständlich von dem der User-Liste, jedoch ist der Aufbau gleich.

1.3.7 Cart

SpaceCloud hat ein eingebautes Cart-System, das es Usern ermöglicht Produkte vor dem Check-Out zuerst zum Warenkorb hinzuzufügen. Dadurch ist die Applikation flexibel und ermöglicht es dem Coworking Betreiber, zusätzlich zu Räumen und Desks noch andere Produkte wie zum Beispiel Kaffee oder einen Parkplatz zu erstellen. Der Zweck des Warenkorbes ist, dass nur eine einzige Rechnung verschickt wird, auch wenn mehrere Produkte gekauft werden.

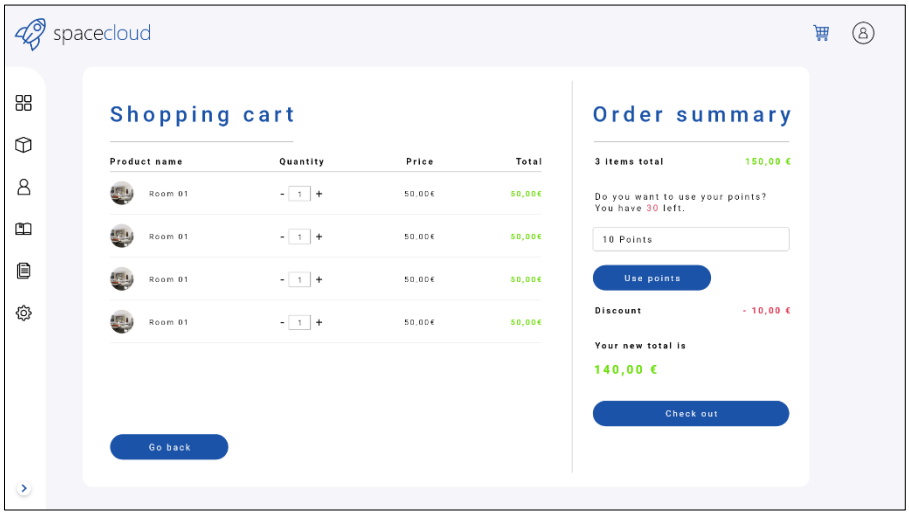


Abbildung 45: Cart

Dem User werden hier alle hinzugefügten Produkte übersichtlich mit wichtigen Informationen, wie dem Preis, dargestellt. Auf der rechten Seite sieht man den Gesamtpreis und kann weiter zum Zahlungsfenster gehen. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, hier eine gewisse Anzahl von Spacecoins zu verwenden, um einen Rabatt zu bekommen.

1.3.8 Userprofil / Userdetailseite

Jeder User hat ein eigenes Profil, in dem verschiedene Informationen gespeichert werden können. Admins können sich die Profile aller User durch einen Klick auf den User in der Userliste (Abbildung x) ansehen.

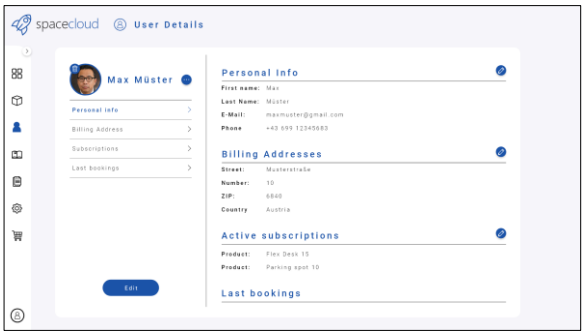


Abbildung 46: User Profil

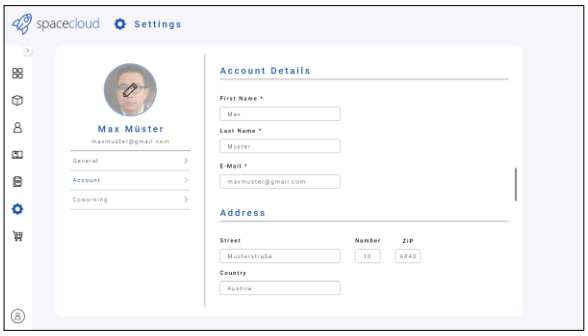


Abbildung 47: User bearbeiten

Auf dem Userprofil können sowohl User als auch Admin alle wichtigen Informationen über diesen erfahren. Dazu gehören die Persönlichen Informationen, Rechnungsadressen, Aktive Abonnements und die letzten Buchungen. Es gibt die Möglichkeit, das Profil zu bearbeiten und zu löschen. Der Admin kann zusätzlich einen User zum Admin Promoten oder einen Admin zum User Demoten.

Die Page, auf der ein User bearbeitet werden kann, ist gleich aufgebaut wie das User Profil, jedoch weicht der Content teilweise ab. Zusätzlich ist der Abschnitt mit dem Profilbild und dem Namen des Users etwas größer.

1.3.9 Produkt erstellen

Der Prozess zum Erstellen eines neuen Produktes ist in mehrere Schritte unterteilt, und ähnlich wie ein Guide aufgebaut.

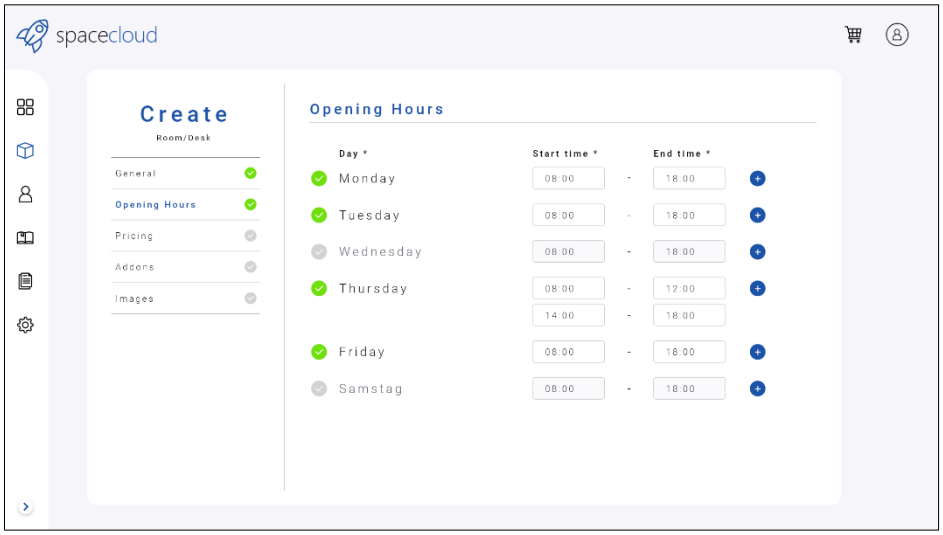


Abbildung 48: Produkt erstellen

Der Admin hat die Möglichkeit die Generellen Informationen, die Öffnungszeiten, den Preis und die vorhandenen Addons festzulegen und zusätzlich noch Bilder hinzuzufügen.

Sobald ein Schritt des Guides ausreichend erledigt wurde, färbt sich das Häkchen grün. So hat man eine gute Übersicht darüber, wo noch etwas fehlt. Der Erstellungsprozess kann nicht abgeschlossen werden, bevor nicht alle verpflichtenden Informationen ausgefüllt wurden.

1.3.10 Darkmode

Zusätzlich zum gezeigten Light-Mode, gibt es die komplette Applikation auch noch im Dark-Mode. Dieser hat eine angepasste Farbpalette und angepasste Textfelder, der Aufbau ändert sich jedoch nicht.

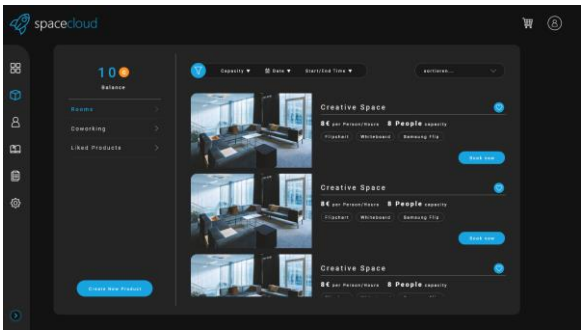


Abbildung 49: Produktliste Dark-Mode

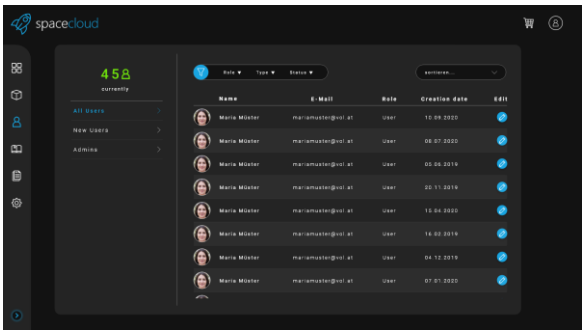


Abbildung 50: Userliste Dark-Mode

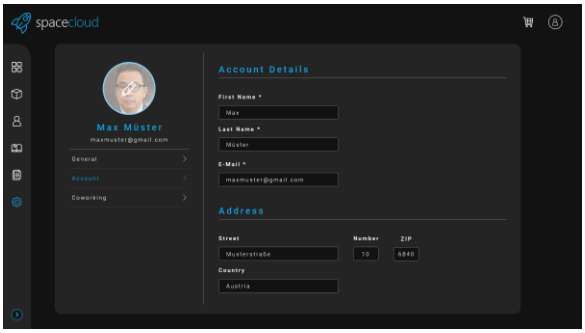


Abbildung 51: Edit User Dark-Mode

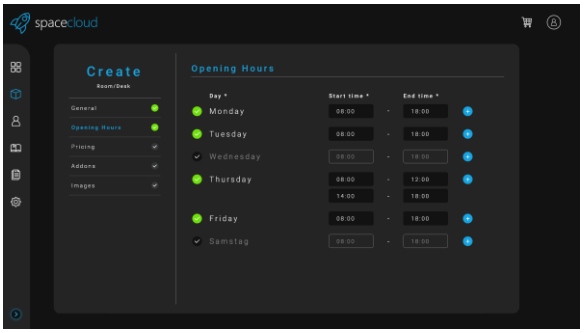


Abbildung 52: Create Product Dark-Mode

Eine lange Zeit auf einen hellen Bildschirm zu starren, kann auf Dauer sehr anstrengend sein, deshalb bietet SpaceCloud seinen Usern einen Dark-Mode für das komplette Programm.

2 TECHNISCHE DOKUMENTATION

2.1 Frontend

Das Frontend von SpaceCloud wurde als WebApp entwickelt, um dem User eine Geräte- und Plattformübergreifende Software zu bieten, die von jedem Gerät mittels eines Browsers schnell und einfach zugänglich ist. Es wurde sowohl in der logischen und grafischen Gestaltung, als auch in der technischen Umsetzung stark darauf geachtet, die WebApp so einfach, schnell und performant wie möglich zu gestalten, um eine möglichst angenehme User Experience zu kreieren.

Die Umsetzung unserer WebApp in Form einer Single-Page-Application (SPA) basiert auf HTML5, CSS3, und dem progressiven JavaScript-Framework Vue.js.

Eine WebApp (auch Webanwendung oder Web-Applikation genannt) unterscheidet sich Grundlegend von einer herkömmlichen Website, in dem sie nicht nur dazu dient, statische Inhalte darzustellen, sondern sich dynamisch an den User anpasst und deutlich mehr an Funktionalität und Interaktivität beinhaltet. Einige WebApps, so auch SpaceCloud, arbeiten sogar mit Live-Daten, die sich auf der Seite automatisch und ohne User-Interaktion aktualisieren.

2.1.1 Warum Vue.js?

Bei der Wahl des JavaScript-Frameworks, welches die wichtigste Entscheidung bei der Auswahl der Frontend-Technologien ist, wurden die bedeutendsten 3 Frameworks (React, Angular und Vue.js) gegeneinander abgestimmt, wobei die Wahl auf Vue.js fiel.

Abbildung 53: Vue.js Logo

In der Theoriearbeit unseres Frontend-Entwicklers mit dem Titel „WebApps mit Vue.js“ werden diese 3 Frameworks miteinander verglichen, wobei die Vorteile von Vue.js in unserem Anwendungsfall klar deutlich werden. Beispiele dafür sind die einfache Prototypisierung, die Performance, die Zugänglichkeit durch eine die Basis-Syntax und dessen ausführliche Dokumentation, und die stark wachsende und aktive Community.

Während der Entwicklung an SpaceCloud wurde die Vue.js Version 3.0 veröffentlicht, welche sich teils stark von Vue 2 unterscheidet. Da sich zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befand, wurde die WebApp in der Version 2.6 weiter entwickelt.

Eine Kernfunktion von Vue.js ist das Erstellen von wiederverwendbaren Komponenten, welche sehr nützlich bei der Umsetzung eines einheitlichen Designs und dem Vermeiden von doppeltem Code sind. Die Implementierung des MVVM (Model View ViewModel) Patterns trennt die grafische Darstellung des Programmes von dessen Programmlogik und ermöglicht es somit, im Entwicklungsprozess flexibel und unabhängig auf Änderungen des Design oder des Backend Codes reagieren zu können.

2.1.2 Abhängigkeiten und Komponenten

Die SpaceCloud WebApp verwendet neben Vue.js noch zusätzliche Programmbibliotheken, die bei der Entwicklung helfen, in dem sie Lösungen und Hilfen für bestimmte Funktionen bereitstellen. Zu den wichtigsten Bibliotheken zählen:

2.1.2.1 Vue Router

Der Vue Router ist der offizielle Router von Vue.js. Er ermöglicht es, in der Single Page Application zwischen Seiten zu wechseln, ohne die Website zu verlassen oder diese neu zu laden. Somit bleiben statische Teile der Website (wie zum Beispiel Navigationsleisten) bestehen und es verändern sich lediglich die dynamischen Elemente der Seite.

In der Konfigurierungs-Datei des Routers werden alle Routen der WebApp definiert, in dem deren Name, URL und zugehörige Ansicht/Komponente verknüpft wird. Es besteht auch die Möglichkeit, gewisse Eigenschaften (sogenannte *props*) anzugeben, um beispielsweise jedem Raum mithilfe dessen IDs eine eigene URL bereitzustellen, ohne diese manuell definieren zu müssen. Außerdem werden diese Ansichten in Webpack-Chunks gruppiert, um diese Code-Pakete im Browser erst herunter zu laden, sobald sie benötigt werden. Dieses Konzept nennt sich Code Splitting und hat einen großen Einfluss auf die Ladezeiten einer WebApp.

```
1.  const RoomDetail = () =>
2.    import(
3.      /* webpackChunkName: "Products" */ '../views/products/RoomDetail.vue'
4.    );
5.
6.  const routes = [
7.    [..]
8.    {
9.      path: 'products/room/:id',
10.     name: 'Room',
11.     component: RoomDetail,
12.     props: true,
13.   },
14. ];
```

Abbildung 54: Routing Konfiguration Vue Router

Die SpaceCloud WebApp besteht aus insgesamt 18 verschiedenen Routen bzw. Seiten, welche folgendermaßen strukturiert sind:

```
*.spacecloud.cc
├── /tool                    Dashboard
│   ├── /cart                  Warenkorb
│   │   ├ /checkout            Checkout
│   │   └ /products            Produktübersicht & -Auswahl
│   │       ├ /room/:id          Raum-Detailansicht
│   │       ├ /desk/:id          Desk-Detailansicht
│   │       ├ /new               Neues Produkt anlegen
│   │       └ /edit/:id          Produkt bearbeiten
│   ├── /users                 User-Übersicht
│   │   └── /:uid              User-Detailseite
│   ├── /calendar              Kalender
│   ├── /orders                Buchungs-Übersicht
│   │   └── /:oid              Buchungs-Detailseite
│   ├── /scheduler             Scheduler Management
│   └── /settings              Einstellungen
└── /auth                    Login und Registrierung
    ├── /reset-pw              Passwort zurücksetzen
    └── /confirm-email         E-mail Bestätigen
```

Abbildung 55: Routing Struktur

2.1.2.2 Vuex Store

Vuex ist ein *State Management Pattern* und kommt als zentralisierter Datenspeicher zum Einsatz. Jede Instanz einer Vue-Komponente verfügt über einen eigenen isolierten Datenspeicher, und dessen Daten können nur an Eltern- und Kind-Komponenten direkt weitergegeben werden. Dadurch ist es besonders in größeren WebApps äußerst unpraktisch, Daten in verschiedensten Teilen der Seite verfügbar zu machen. Diese Daten dabei synchron zu halten ist praktisch unmöglich.

Vuex löst dieses Problem, in dem als zentralen Datenspeicher fungiert, der von allen Komponenten ausgelesen und manipuliert werden kann. Komponenten, die Daten aus dem Vuex Store verwenden werden automatisch über Veränderungen benachrichtigt und aktualisiert, so dass somit alle Komponenten miteinander synchronisiert sind.

In der SpaceCloud WebApp werden im Vuex Store unter anderem JSON Web Tokens (JWTs), (unsensible) Userdaten und der aktuelle Warenkorb gespeichert. Er fungiert auch als Bestätigung, ob ein User angemeldet ist, und über welche Berechtigungen dieser verfügt. Ein unberechtigter Zugriff wird sowohl im Frontend als auch im Backend durch mehrere Sicherheits-Checks verhindert. Die Abfrage aus dem Vuex Store sorgt lediglich dafür, dass gewisse Routen und Komponenten grafisch nicht angezeigt werden und der User unter Umständen weitergeleitet wird.

2.1.2.3 Sonstige Plugins/Bibliotheken

- **Bulma**
  Modulares CSS-Framework
  Bulma ermöglicht simple und schnelle Darstellung von einheitlichen grafischen Komponenten wie z.B. Listen, Buttons, Überschriften und Layouts, welche responsive, modular und personalisierbar sind.

- **Webpack**
  JavaScript-Module-Bundler
  Mit Webpack werden alle Dateien, Komponenten und Assets für den Browser leserlich gemacht und in Pakete verpackt, die dynamisch und performant geladen werden können.

- **Axios**
  http-Client
  Axios vereinfacht die asynchrone Kommunikation zwischen der WebApp und der API.

- **VeeValidate**
  Form Validierung
  Mit VeeValidate werden alle Usereingaben aus Formularen auf bestimmte Kriterien überprüft, um falsche/ungültige Eingaben zu verhindern und den User auf diese Aufmerksam zu machen.

- **Sweetalert 2**
  Popup-Benachrichtigungen
  Sweetalert 2 ist ein Plugin, mit dem animierte Popup-Fenster erzeugt werden können, die als Feedback für den User fungieren, ob eine abgeschlossene Aktion erfolgreich war. Beispiele für dessen Anwendung sind z.B.: neuer Artikel im Warenkorb, Änderung von Einstellungen oder das Abschließen einer Buchung.

2.1.3 Aufbau

2.1.4 Komponenten

Der Aufbau einer Vue Komponente wurde vom Model View ViewModel Pattern (MVVM) inspiriert und ist folglich auch ähnlich aufgebaut. Folglich gibt es für jede Komponente eine Ansicht (View), wo die grafischen Elemente definiert werden; ein Datenmodell (Model) wo alle Daten und Methoden der Komponente gespeichert werden; und eine Vue Instanz (ViewModel), welche als Brücke zwischen der Ansicht und dem Datenmodell dient.

Die SpaceCloud WebApp besteht aus 50 verschiedenen Komponenten, welche einen Umfang von etwa 50 bis hin zu 650 Zeilen haben. Mache dieser Komponenten dienen nur dem Zweck, Überschriften, Buttons oder Formularfelder optisch einheitlich zu gestalten, während andere Komponenten komplette Seiten beinhalten und dabei eine Vielzahl von Funktionen und kleinerer Komponenten einsetzen. Deshalb wird klar zwischen Views (Ansichten) und Komponenten unterschieden. Diese sind in deren Aufbau beinahe identisch, kommen jedoch an unterschiedlichsten Stellen zum Einsatz.

2.1.5 Single-File-Components

Bei der Entwicklung von größeren WebApps ist es von Vorteil, mit so genannten Single-File-Components zu arbeiten. Dabei werden alle 3 Teile in einer Datei mit der Endung *.vue* gespeichert, was neben Performance-Vorteilen auch Übersichtlichkeit schafft. Außerdem besteht nun auch die Möglichkeit, *„scoped css“* zu verwenden. Das bedeutet, dass styles, die innerhalb dieser Komponente definiert wurden, auch nur in dieser Komponente und dessen Kind-Komponenten gültig ist. Damit wird verhindert, dass ‘lokale‘ Styling Attribute einen Effekt auf unerwünschte Komponenten haben.

Das Grundgerüst eines Single-File-Components sieht folgendermaßen aus:

```
1.  <template>
2.    <div class="component"></div>
3.  </template>
4.  <script>
5.  export default {
6.    name: 'component',
7.    components: {},
8.    data() {
9.      return {};
10.   },
11.   methods: {},
12. };
13. </script>
14. <style scoped lang="scss">
15. </style>
```

Abbildung 56: Aufbau von Single-File-Components

Single-File-Components sind in 3 Bereiche aufgeteilt:

- Template
  HTML5
  Hier wird die Ansicht, die View, deklariert. Sie basiert auf HTML5, wobei es einige Erweiterungen wie data binding (v-bind), Listen-Rendering (v-on) oder das einsetzten eigener Komponenten gibt (<Komponente />).
- Script
  JavaScript
  Hier befinden sich das Datenmodell, alle Methoden für die Datenmanipulation, und es werden eingebettete Komponenten und Services referenziert.

Style
CSS3/SCSS
Grafische Anpassungen des Templates der Komponente
Durch das Schlüsselwort „scoped“ greifen die Veränderungen nur bei Elementen innerhalb dieser Komponente.
lang=“scss“ ermöglicht das einen Erweiterten CSS-Sytax, wie Beispielsweise das Verwenden von Variablen für z.B. Farbwerte. Dazu wird der Präprozessor sass-loader benötigt, um den SASS-Code für den Browser zu übersetzen.

2.2 Backend

2.2.1 Software-Stack

Abbildung 57: Software Stack

Das **SpaceCloud** System kann grob in drei Teile unterteilt werden: Datenbank, API und Frontend. Die Verwendung dieser Systeme wird in den nachfolgenden Dokumenten erläutert.

2.2.2 Datenpersistenz

Zur persistenten Datensicherung wird die SQL-Datenbank PostgreSQL (www.postgresql.org) verwendet. Durch die Komplexität der Datenstruktur des Systems muss eine SQL-Datenbank verwendet werden. Die Entscheidung lag zwischen MySQL und PostgreSQL. Durch die hohe Kompatibilität von PostgreSQL mit der verwendeten Technologie der *Data Access Layer* (www.docs.microsoft.com/en-us/ef/core/) fiel die Entscheidung auf PostgreSQL.

2.2.3 API

ASP.NET Core bietet die optimale Kerntechnologie für das SpaceCloud System. C# ist eine der schnellsten typisierten Sprachen mit der man in wenig Zeit große Mengen an sauberen, performanten Code schreiben kann. In Verbindung mit Designpatterns wie CQRS gelang es, in nur einem Jahr eine große skalierbare und erweiterbare Plattform für jegliche Entwicklungen des SpaceCloud Systems zu erschaffen. ASP.NET Core ist ein Web-Framework für die Programmiersprache C# die auf der Idee der *Mirco Services* erschaffen wurde. Da SpaceCloud in einer Containerumgebung gehostet werden sollte war ASP.NET Core somit die beste Wahl.

Die API bildet ein zentrales Kommunikationszentrum. Alle Applikationen im SpaceCloud System kommunizieren über diese Schnittstelle.

2.2.4 Datenmodell

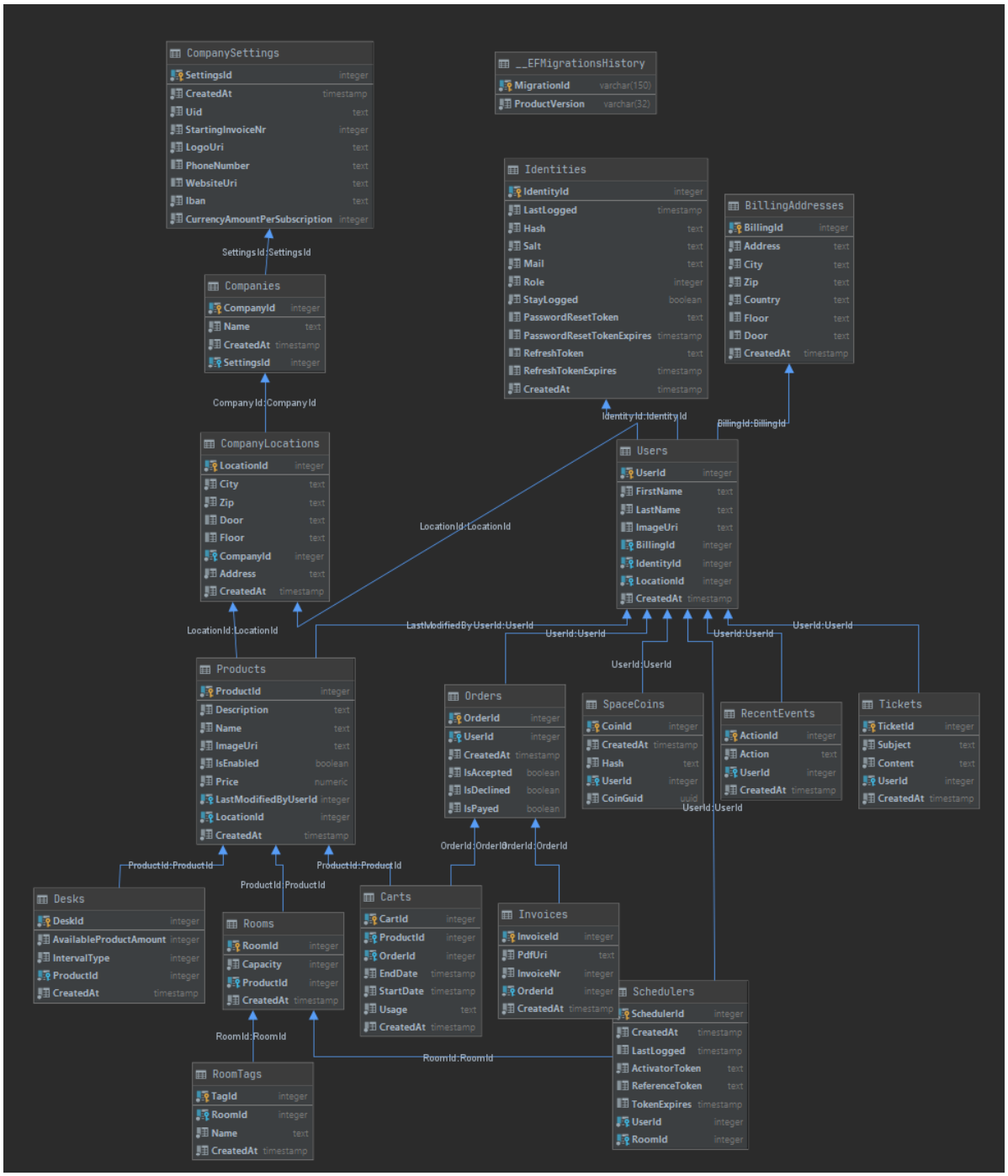


Abbildung 58: Datenmodell

Die nachstehenden Punkte beschreiben die Abschreibung (Abbildung 2)

2.2.4.1 Tabellen

SQL-Datenbank haben normalerweise Tabellennamen im Singular, doch aufgrund von Entity Framework Core Namenskonventionen sind alle Tabellennamen im Plural.

- **Products** – Zentralle Tabelle für die Is-A Beziehung aller Produkte
- **Desks** – Spezifikation der Produkte für Desk in der Produkt Is-A Beziehung.
- **Rooms** – Spezifikation der Produkte für Desk in der Produkt Is-A Beziehung
- **RoomTags** – Tabelle um n Tags für einen Raum zu erstellen
- **Carts** – n:m zwischen Produkt und Order für die Tabelle für die Implementation des Einkaufswagen.
- **Orders** – Speicherort aller Orders und deren Status.
- **Invoices** – Speicherort von generierten Daten nach Akzeptierung der Order
- **SpaceCoins** – Tabelle für Speicherung der generierten SpaceCoins. SpaceCoins werden genau wie JWTs generiert, sozusagen Selbstvalidierend. Somit können bei Sicherheitsproblemen beim Datenbankzugang trotzdem keine SpaceCoins zu einem Account hinzugefügt werden.
- **Schedulers** – Für die Implementation der Scheduler zuständig. Hier werden alle erstellten Scheduler für jeden Raum gespeichert.
- **Users** – Zentrale Tabelle für das Benutzermanagement
- **Identities** – Alle Authentifizierung und Sicherheitsdaten des Users für ASP.NET Core Authentication
- **BillingAddresses** – Diese Tabelle erlaubt es, die Liefer- und Rechnungsadresse des Kunden zu speichern um höhere Usability zu erzeugen.
- **RecentEvents** – Zuständig für das Zwischenspeichern des Aktivitätenlogs auf dem Dashboard.
- **Companies** – Zentraler Speicherort für alle Firmenzentralen Daten
- **CompanySettings –** Alle im System veränderbaren Daten einer Firma
- **CompanyLocation –** Da ein Coworking in der Regel mehrere Standorte haben, mussten wir gewisse Produkte auf gewisse Standorte beschränken. Aus diesem Grund gibt es die Company Location Tabelle.
- **Tickets –** In der Tickets-Tabelle werden die erstellen Supporttickets mit ihrem Status gespeichert.
- **__EFMigrationsHistory –** Automatisch generierte Tabelle für die Verwendung von Migrationen in Entity Framework Core

2.2.5 ASP.NET Core API

Die API dient als zentrale Kommunikationsschnittstelle zwischen Datenbank und Web-Applikation. Nachfolgenden werden die verwendeten *Entwurfsmuster*, *Packages* und Technologien beschrieben.

2.2.5.1 Designpatterns

CQRS

Um das SpaceCloud System flexibel und erweiterbar zu gestalten, wurde das Designpattern CQRS mit Mediator implementiert. CQRS steht für *Command-Query-Responsibility-Segregation* und ist grundsätzlich dafür zuständig eine hohe Separierung von Aufgabenbereichen zu erreichen.

Mediator

Der Mediator ist ein Mittelmann zwischen dem Kontext der Abfrage und der verantwortlichen Query bzw. des verantwortlichen Command. Er weist die Abfrage zu der korrekten Query bzw. dem korrekten Command zu.

2.2.5.2 Verwendete Technologien

Entity-Framework-Core

Entity Framework Core ist ein Object-Relational Mapper kurz ORM. Das Framework hat die Aufgabe die Kommunikation mit Datenbanken zu vereinfachen.

SignalR

SignalR ist eine Softwarekomponente von Microsoft. Mithilfe von WebSockets wird eine Echtzeitkommunikation vom Server zum Client und vom Client zum Server ermöglicht. Im SpaceCloud System wird diese Technologie hauptsächlich für das Dashboard der Haupt Web-Applikation verwendet.

CDN

CDN steht für Content Delivery Network. Der Aufgabenbereich eines CDNs ist das Bereitstellen und Zwischenspeichern von Dateien wie Bilder oder HTML Seiten. Im SpaceCloud System verwenden wir Azure Blob Storage um E-Mail-Templates, Bilder und Rechnungen zu speichern.

Mail Relay

Um einen reibungslosen Mail-Verkehr mit den Kunden des SpaceCloud Systems zu gewährleisten, verwenden wir das Mail Relay SendGrid (https://sendgrid.com). Ein Mail Relay hat die Aufgabe eine Mail an den Provider des Empfängers anzupassen und zu optimieren.

2.2.5.3 Verwendete Packages

Um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen wurden einige Pakete von Drittanbieter verwendet. Diese wichtigsten werden nachfolgend aufgezählt und deren Funktionalität oberflächlich erläutert.

- **Newtonsoft.Json**: Zuständig für den Umgang mit JSON Dateien oder eingehende bzw. ausgehende Anfragen
- **Wkhtmltopdf.NetCore:** Zuständig für die Benutzung der Anwendung, die HTML zu einer PDF konvertieren kann.
- **Swashbuckle.AspNetCore:** Zuständig für die Swagger-Dokumentation (https://swagger.io) der API.
- **Azure.Storage.Blobs**: Zuständig für die Kommunikation der API mit der CDN [1] des SpaceCloud Systems.
- **RazorLight.NetCore3:** Zuständig für die generieren aller HTML E-Mails und des HTMLs für die PDFs.
- **SendGrid:** Zuständig für die Kommunikation der API mit dem Mail Relay[2] des SpaceCloud Systems.
- **MediatR:** Zuständig für die Implementierung der Designpatterns CQRS und Mediator.
- **Microsoft.IdentityModel.Tokens:** Zuständig für die Implementierung des Authentifizierung und Autorisierung des SpaceCloud Systems.
- **Microsoft.AspNetCore.SignalR:** Zuständig für die Implementierung der Live-Daten-Übertragung via SignalR[3] im Spacecloud System.
- **Microsoft.Extensions.Caching.StackExchangeRedis:** Zuständig für den Redis-Cache des Spacecloud Systems.
- **BackgroundQueue:** Zuständig für Aufgaben die die Laufzeit des Abfrage Kontext überschreiten wie z.B. das Senden von Mails.
- **Microsoft.EntityFrameworkCore:** Zuständig für die Implementierung des ORMs[4] Entity Framework Core.
- **Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL:** Zuständig für die Kommunikation zwischen Entity Framework Core und der Datenbank des SpaceCloud Systems.
- **Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer:** Zuständig für die Implementierung des Authentifizierung und Autorisierung des SpaceCloud Systems.
- **Microsoft.Extensions.DependenyInjection:** Zuständig für die Implementierung des Designpatterns Dependency Injection in ASP.NET Core.
- **Microsoft.Extensions.Options:** Zuständig für die Implementierung des Option-Patterns in ASP.NET Core.

[1] Siehe (CDN in Technologien)
[2] Siehe (MailRelay in Technologien)
[3] Siehe (SignalR in Technologien)
[4] Siehe (ORMs in Technologien)

2.2.6 Authentifizierung

Für die Feststellung, ob ein User ein Administrator oder ein Coworker ist die Authentifizierung des SpaceCloud Systems zuständig. Um eine solche Authentifizierung zu gewährleisten, wurden JWT (Json-Web-Tokens) eingesetzt. Ein JWT hat folgendes Format:

eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJVc2VySWQiOiI0IiwiTG9jYXRpb25JZCI6IjEiLCJDb21wYW55SWQiOiIxIiwicm9sZSI6IkFkbWluaXN0cmF0b3IiLCJuYmYiOjE2MTEwNTgxNzMsImV4cCI6MTYxMTA2NjU3MywiaWF0IjoxNjExMDU4MTczfQ.FsRUcr0xmNWMdoZEdUleI5K-VXU8tC-YM9NBAQwV5450zPWBIQNKThWhJIB3cHmk4XIv2lhWAY805tnkkA9P_g

- Rot beinhaltet allgemeine Informationen, als Base64 kodiert, wie der Token-Typ oder den Verschlüsselung Algorithmus.
- Violet beinhaltet spezifische Informationen über den generierten Token, als Base64 kodiert.
- Blau ist die Signatur der JWT. Er wird aus den Daten dem Roten und Violetten Teil generiert. Um diese Signatur sicher zu gestalten wird in den Kodierungsalgorithmus noch eine geheime Zeichenkette eingerechnet.

Der dekodierte Body des JWT kann wie folgt aussehen:

```
{
  "UserId": "4",
  "LocationId": "1",
  "CompanyId": "1",
  "role": "Administrator",
  "nbf": 1611058173,
  "exp": 1611066573,
  "iat": 1611058173
}
```

Abbildung 59: JWT

Jeder JWT hat eine Lebensdauer die als Short-Lived oder Long-Lived betitelt wird. Short-Lived haben meist eine Lebensdauer von weniger als einer Stunde. Das SpaceCloud System verwendet Short-Lived Tokens, um das Risiko zu vermindern, dass mit gestohlenen Authentifizierungstokens gearbeitet werden kann. Um SpaceCloud Benutzerfreundlich zu gestalten wurde das Prinzip des Refresh-Tokens implementiert. Das heißt, wenn ein Benutzer angemeldet bleiben will, wird mit der Authentifizierungsanfrage ein Refresh-Token mitgesendet. Dieser hat die Aufgabe bei Ablauf der JWTs, automatisch einen neuen JWT anzufordern. Falls ein Verdacht auf Verlust des Authentifizierungstokens durch zum Beispiel durch einen XSS (Cross-Site-Scripting) Angriff besteht kann der Refresh Token gelöscht werden und somit weitere Anfragen unterbunden werden.

2.2.7 API-Schnittstellen

Die API besteht aus XX Schnittstellen, welche vom Frontend angesprochen werden. Die Schnittstellen können in diverse Kategorien unterteilt werden:

- Account
- Authorize
- Dashboard
- Desk
- File
- Order
- Product
- Room
- Scheduler
- Settings
- Ticket
- User
- Worker

API-Dokumentation: https://documenter.getpostman.com/view/14300388/TW6tK9pH

2.2.8 Bereitstellung des Systems

Das SpaceCloud System soll über Webbrowser von überall auf der ganzen Welt zugänglich sei. Außerdem soll bei großer Menge an Kunden ohne Probleme skaliert werden können. Um diese Anforderungen zu gewährleisten wurde mit Docker bzw. Docker Compose gearbeitet.

2.2.8.1 Hosting

SpaceCloud läuft zurzeit auf einem DigitalOcean (https://www.digitalocean.com) Ubuntu Server. Zuerst sollte SpaceCloud auf Plattformen wie Azure oder AWS bereitgestellt werden, doch aufgrund von Inkompatibilität von Azure Web Applikation mit SignalR und aufgrund von AWSs zu hoher Komplexität für eine vergleichsweise einfache bzw. kleine Systemarchitektur, wurde SpaceCloud auf DigitalOcean bereitgestellt. DigitalOcean bietet günstiges Cloud-Computing und einfach skalierbare Server mit Load-Balancers und Droplets. Außerdem bietet DigitalOcean auch große Dienste für das Bereitstellen von Systemen wie z.B. Kubernetes zu niedrigen Preisen an.

2.2.8.2 Entwicklungsumgebung

Mithilfe von GitHub Actions und Docker Hub wurde eine CI/CD Pipeline erstellt, die uns einfache Updates auf dem DigitalOcean Systemserver ermöglicht. GitHub Actions sind programmierbare Ereignisse, die bei gewissen Aktivitäten ausgelöst werden. Somit wird bei jedem *Commit* auf den *Production Branch* jene GitHub Action ausgeführt. Dies sorgt für eine produktive Arbeitsumgebung für alle Entwickler ohne direkten Zugang zum Entwicklungsserver zu benötigen.

2.2.9 Systemarchitektur

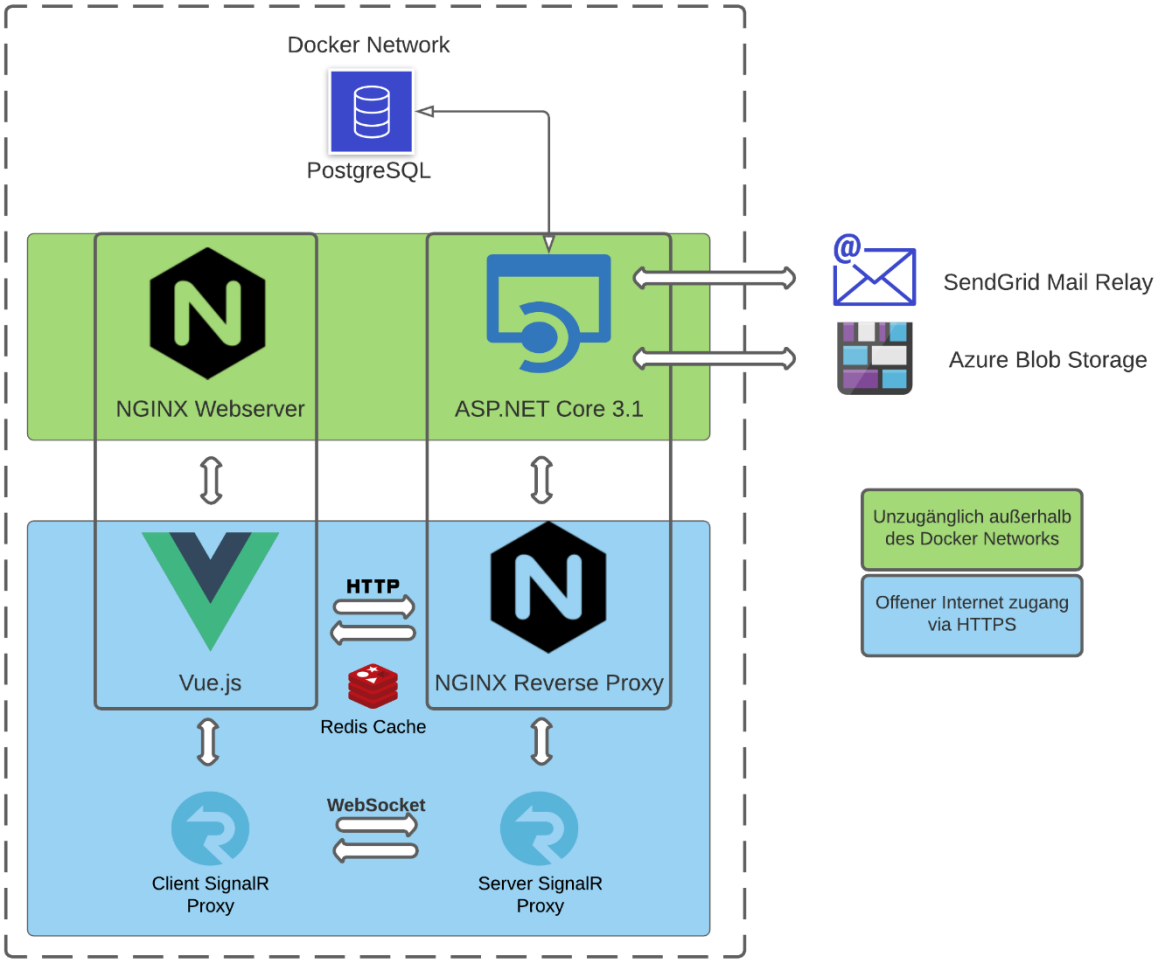
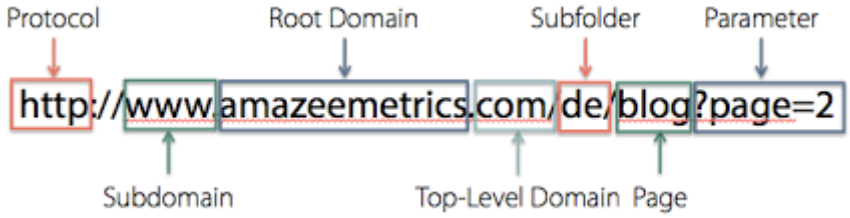


Abbildung 60: Systemarchitektur

Jede Systemkomponente wird zu einem Docker Image verarbeitet. Dieses Docker Image wir danach mithilfe von Docker-Compose in einem Docker Netzwerk zusammengefasst. Frontend und backend kommunizieren via HTTP und via WebSocket über den DHCP Server des Docker Netzwerks. Die Reverse Proxy NGINX Instanz dient hauptsächlich für die SSL Verschlüsselung des Systems. Eine SSL Verschlüsslung ist zuständig für einen sicheren Transport von z.B. Anmelde und Kontaktdaten vom Webbrowser zum Server. Mit der Verwendung eines SSL Zertifikates ändert sich auch das Protokoll im Browser.



Aus dem Http (Hypertext Transfer Protocol) -Protokoll wird das Https (HyperText Transfer Protocol Secure)-Protokoll Der NGINX Webserver dient hauptsächlich für die Bereitstellung der Vue.js Instanz und außerdem für die SSL Verschlüsselung der Web-Applikation. Dieses System kann ohne großen Aufwand auf jedem weiteren Server bereitgestellt werden. Der Vorteil dieser Architektur ist die einfache Skalierbarkeit mithilfe von Load-Balancern oder Konstrukten wie Docker Swarm bzw. Kubernetes. Um lange Ladezeiten zu verhindern haben wir mit Redis einen sogenannten Response Cache eingebaut. Dieser Speichert gewisse Rückmeldungen der API und gibt diese an alle einkommenden Anfragen aus.

D ANHANG

1 PROTOKOLLE

1.1 Meeting 1

Thema:	Consolidate kennenlernen
Datum	17.03.2020
Teilnehmer	Moritz Bickel, Ramona Scheier, Timo Bader, Valentin Müller, Christian Bickel
Ort	Zoom
Protokollführer	Moritz Bickel
Inhalt	• Projektumfang besprechen • Anforderungen klarstellen • Praktikumsmöglichkeit besprechen • Teammitglieder vorstellen • Betreuung besprechen

1.2 Meeting 2

Thema:	User Stories erstellen
Datum	21.03.2020
Teilnehmer	Moritz Bickel, Christian Bickel
Ort	Götzis
Protokollführer	Moritz Bickel
Inhalt	• Projektkategorien festlegen • Anwendungsfälle beschreiben • Azure Devops Einrichten

1.3 Meeting 3

Thema:	Besprechung Fortschritt
Datum	18.07.2020
Teilnehmer	Moritz Bickel, Christian Bickel
Ort	Götzis
Protokollführer	Moritz Bickel
Inhalt	• Aktuellen Fortschritt vorzeigen • Praktikumsbedingungen besprechen • Feedback auf Konzept und Wireframes

1.4 Meeting 4

Thema:	Admin Dashboard Besprechung
Datum	13.08.2020
Teilnehmer	Moritz Bickel, Ramona Scheier, Christian Bickel
Ort	Lustenau, Consolidate Büro
Protokollführer	Moritz Bickel
Inhalt	**Neue Komponenten im Dashboard:** Acitivities: • User hat sein Abo verlängert • User hat eine neue Buchung erstellt • andere Programmaktivitäten • Diese Aktivitäten sind filterbar **Settings Page:** • Speicher Button fehlt • Content durchscrollbar und die Navigation an der Seite sind nur als Positionsmarker gedacht • Pflichtfelder müssen gekennzeichnet werden • Validierungen falls falsche eingaben gemacht wurden **Produkt Detailseite:** • Bildergalerie nur wenn es mehr als ein Bild gibt • Verfügbarkeit des Produkts in Form eines Wochenkalenders erstellen **Produktübersicht:** • Die Unternavigation in Form eines Filters hinzufügen **User Liste:** • Filter Funktion **Darkmode:** • das Blau hat nicht gepasst **Generelle Änderungen** • Page Title immer ganz oben anzeigen • Search bar ist Seitenbedingt ==> keine Globale Suche

1.5 Meeting 5

Thema:	Abo Kategorien, Preisberechnung, SendGrid
Datum	01.09.2020
Teilnehmer	Moritz Bickel, Ramona Scheier, Valentin Müller, Timo Bader Christian Bickel
Ort	Götzis
Protokollführer	Moritz Bickel
Inhalt	**Abo Kategorien:** Flexdesk: • Keine Firmenadresse • „Clean Desk Policy“ = Tisch am Abend wieder aufräumen Fixdesk: • Fixer Arbeitsplatz Rooms Produkt **Preisberechnung:** • Bei Desks monatlich • Produkte haben dynamische Intervalle **SendGrid Zugangsdaten**

1.6 Meeting 6

Thema:	Aktueller Stand
Datum	03.09.2020
Teilnehmer	Moritz Bickel, Ramona Scheier, Valentin Müller, Timo Bader, Valmir Bekiri
Ort	Götzis
Protokollführer	Moritz Bickel
Inhalt	• Aktueller Stand vorzeigen Feedback Design: • Kontraste zu schwach • Login muss abgeändert werden

1.7 Meeting 7

Thema:	Deployment Strategie
Datum	03.09.2020
Teilnehmer	Moritz Bickel, Valentin Müller, Valmir Bekiri
Ort	Götzis
Protokollführer	Moritz Bickel
Inhalt	**Frage:** • Ob Single oder Multi Tenancy als Deploymentstrategie verwendet werden soll **Single Tenancy:** Jedes Unternehmen bekommt einen Server zugewiesen, auf dem deren System gehostet wird. Vorteile: • Weniger kosten beim Hosting • Simple Deploymentstruktur Nachteile: • Komplexere Datenbankstruktur • Großer Entwicklungsaufwand **Multi Tenancy:** Jedes Unternehmen wird auf einem zentralen Server gehostet. Vorteile: • Weniger Aufwand in der Datenbankstrukturierung Nachteile: • Die Deploymentstruktur wird sehr komplex und kostenintensiv **Ergebnis:** Für unser Projekt ist eine Single Tenancy Strategie sinnvoller, da wir uns dadurch viele Kosten ersparen. Zudem ist unsere Datenbank schon auf diese Strategie ausgelegt.

E ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Product Backlog 16
Abbildung 2:Tasks 17
Abbildung 3: Sprint Recap Dokumentation 17
Abbildung 4: Task Planning 18
Abbildung 5: Sprint Board 18
Abbildung 6: Wiki 19
Abbildung 7: Projektstrukturplan 20
Abbildung 8: Order Workflow 24
Abbildung 9: Support Workflow 25
Abbildung 10: Logo alt 64
Abbildung 11: Logo 64
Abbildung 12: Logo Darkmode 64
Abbildung 13: Login 65
Abbildung 14: Passwort Reset 65
Abbildung 15: Edit/Create Page 65
Abbildung 16: Product Detail Page 65
Abbildung 17: Login Ver01 - 1 67
Abbildung 18: Login Ver02 - 1 67
Abbildung 19: Login Ver01 - 2 67
Abbildung 20: Login Ver02 - 2 67
Abbildung 21: Login Ver03 - 1 67
Abbildung 22: Login Ver03 - 2 67
Abbildung 23: Login Final 68
Abbildung 24: Dashboard Ver01 68
Abbildung 25: Admin Dashboard Ver02 - 1 69
Abbildung 26: Admin Dashboard Ver02 - 2 69
Abbildung 27: Admin Dashboard Final 69
Abbildung 28: User Dashboard Final 69
Abbildung 29: Top-Nav 70
Abbildung 30: Produktübersicht Konzept - 1 70
Abbildung 31: Produktübersicht Konzept - 2 70
Abbildung 32: Produktübersicht Konzept - 3 70
Abbildung 33: Produktübersicht Konzept - 4 70
Abbildung 34: Produktübersicht Final 71
Abbildung 35: Produktübersicht sortieren 71
Abbildung 36: Produktübersicht Filter - 1 71
Abbildung 37: Produktübersicht Filter - 2 71
Abbildung 38: Produktübersicht Filter - 3 71
Abbildung 39: Produktdetailseite Konzept - 1 72
Abbildung 40: Produktdetailseite Konzept - 2 72
Abbildung 41: Produktdetailseite Final 72
Abbildung 42: Produktdetailseite Slider 73
Abbildung 43: Produktdetailseite Kalender 73
Abbildung 44: User List 73
Abbildung 45: Cart 74

Abbildung 46: User Profil 74
Abbildung 47: User bearbeiten 74
Abbildung 48: Produkt erstellen 75
Abbildung 49: Produktliste Dark-Mode 76
Abbildung 50: Userliste Dark-Mode 76
Abbildung 51: Edit User Dark-Mode 76
Abbildung 52: Create Product Dark-Mode 76
Abbildung 53: Vue.js Logo 77
Abbildung 54: Routing Konfiguration Vue Router 78
Abbildung 55: Routing Struktur 79
Abbildung 56: Aufbau von Single-File-Components 81
Abbildung 57: Software Stack 83
Abbildung 58: Datenmodell 84
Abbildung 59: JWT 88
Abbildung 60: Systemarchitektur 90

F LITERATURVERZEICHNIS